UNIVERSIDAD DE PANAMÁ
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES, EXACTAS Y TECNOLOGÍA
LICENCIATURA EN MATEMÁTICA

Topología — Taller 2

Solución desarrollada de las cuatro partes

Integrantes: _____

_____

Fecha: _____

Qué contiene este documento

El taller pide *seleccionar* algunos ejercicios para entregar. Aquí están resueltos **todos** (las dos topologías válidas de la Parte I, las dos de la Parte II, los trece problemas de la Parte III y los cuatro de la Parte IV), de modo que se pueda elegir qué entregar sin depender de lo que resuelvan los demás grupos; en la página final se sugiere una selección que cumple las indicaciones. Cada resultado se obtuvo a mano con las definiciones y, además, se comprobó por computadora con un programa de fuerza bruta (carpeta `verificacion/`). En el enunciado hay varios puntos ambiguos o con errores de tipeo: se listan en la sección 1 junto con la lectura que se adoptó en cada caso; conviene confirmarlos con la profesora o el profesor antes de entregar.

Índice

1. **Notación, supuestos y herramientas** 2
2. **Parte I:** $X = \{a, b, c, d, e\}$ 4
3. **Parte II:** $X = \{1, 2, 3, 4, 6\}$ 9
4. **Parte III: problemas** 13
5. **Parte IV: continuidad y homeomorfismos** 24
6. **Qué entregar y cómo se verificó** 29

Referencias 30

1 Notación, supuestos y herramientas

1.1 Cómo se leyó la notación del enunciado

En el enunciado	Significado adoptado en esta solución
$c_0\tau$	co-τ: la familia de los **conjuntos cerrados**, es decir, los complementos de los abiertos: co-$\tau = \{X \setminus U : U \in \tau\}$.
G'	**Conjunto derivado** de G: el conjunto de sus puntos de acumulación.
clausura de A	$\overline{A}$: el menor cerrado que contiene a A (también llamada adherencia).
τ_H	**Topología relativa** (o de subespacio) sobre H: $\tau_H = \{U \cap H : U \in \tau\}$.
N_x	$\mathcal{N}_x$: el **sistema de vecindades** del punto x.
J con un 0 encima	$\mathring{J}$: el **interior** de J.
$\sigma(J)$	La **frontera** de J, $\mathrm{Fr}(J) = \overline{J} \setminus \mathring{J}$ (*supuesto S1*).
$\wedge$	La conjunción «y»: «$N_c \wedge N_e$» se lee «N_c y N_e».
«tautologías»	Se lee «topologías» (errata de las indicaciones).

1.2 Supuestos y erratas detectadas

Supuestos que conviene confirmar

S1. El símbolo $\sigma(\,\cdot\,)$.
No es una notación estándar de los textos consultados (lo usual es $\mathrm{Fr}(A)$, ∂A o $b(A)$). Por el orden de los incisos (interior y, a continuación, σ) se interpretó como la **frontera**. Para cubrir otra posible lectura, en cada caso se calculan también el exterior, la clausura y el derivado del mismo conjunto.

S2. Vecindad.
Se usa la definición de Lipschutz y Kelley: N es vecindad de x si existe un abierto U con $x \in U \subseteq N$ (la vecindad no tiene que ser abierta). Si en clase se usó la convención de Munkres (vecindad = abierto que contiene al punto), basta quedarse con las vecindades abiertas, que se indican aparte.

S3. Parte II, τ_1.
Aparece el término «$\{\,,2\}$», al que le falta un elemento. Se leyó como $\{2\}$: es justamente el conjunto que hace falta, porque $\{1,2\} \cap \{2,6\} = \{2\}$. Si ese término se omite, τ_1 no es topología.

S4. Parte III, problema 7.
Tal como está escrito, $\tau^0 = \{A \subset \mathbb{R} : 0 \in A\}$ no contiene a $\varnothing$ y no sería topología. Se trabajó con la definición habitual de la topología del punto incluido: $\tau^0 = \{A \subset \mathbb{R} : 0 \in A\} \cup \{\varnothing\}$.

S5. Parte III, problema 10.
No se especifica cuál es τ_X. Se resolvió para la topología τ_1 de la Parte I (mismo conjunto X) y, además, para la topología discreta.

S6. Parte III, problema 12.
La conclusión impresa («$\mathcal{B}$ es una base») repite la hipótesis; se demostró lo que tiene sentido: que $\mathcal{B}_1$ es una base para τ.

S7. Parte IV, problema 3.
La colección τ_1 no es cerrada bajo intersecciones ($\{1,2,4\}\cap\{1,2,3\}=\{1,2\}\notin\tau_1$), así que en rigor no es una topología; y la afirmación «$X\cong Y$» es falsa (las topologías tienen distinto número de abiertos). Se explica con detalle en su lugar.

S8. Diagramas de flechas.
Se leyeron de la imagen ampliada: en IV.1, $f(a)=b$, $f(b)=d$, $f(c)=b$, $f(d)=c$; en IV.3, $f=(1\mapsto a,\,2\mapsto a,\,3\mapsto d,\,4\mapsto c)$, $g=(1\mapsto b,\,2\mapsto c,\,3\mapsto c,\,4\mapsto d)$, $h=(a\mapsto 2,\,b\mapsto 3,\,c\mapsto 4,\,d\mapsto 1)$ y $k=(a\mapsto 2,\,b\mapsto 4,\,c\mapsto 3,\,d\mapsto 3)$.

1.3 Herramientas que se usan una y otra vez

Sea (X,τ) un espacio topológico y $A\subseteq X$.

H1. Criterio finito

Si τ es una familia *finita* de subconjuntos de X con $\varnothing, X\in\tau$, entonces τ es una topología si y solo si $A\cup B\in\tau$ y $A\cap B\in\tau$ para todo par $A,B\in\tau$.

Justificación. Una unión de miembros de una familia finita es una unión de finitos conjuntos distintos, y toda unión o intersección de n conjuntos se obtiene aplicando $n-1$ veces la operación de dos en dos (inducción). Los pares en que interviene $\varnothing$ o X, o en que un conjunto contiene al otro, se cumplen solos; por eso las tablas de este documento solo incluyen los miembros distintos de $\varnothing$ y de X.

H2. Fórmulas de trabajo

(i) F es cerrado $\iff X\setminus F\in\tau$.

(ii) $\overline{A}=\bigcap\{F \text{ cerrado} : A\subseteq F\}=A\cup A'$.

(iii) $\mathring{A}=\bigcup\{U\in\tau : U\subseteq A\}$.

(iv) $\operatorname{ext}(A)=\operatorname{int}(X\setminus A)=X\setminus\overline{A}$ y $\operatorname{Fr}(A)=\overline{A}\setminus\mathring{A}=\overline{A}\cap\overline{X\setminus A}$.

(v) X es la unión disjunta $\mathring{A}\sqcup\operatorname{Fr}(A)\sqcup\operatorname{ext}(A)$.

(vi) D es denso en $X\iff\overline{D}=X\iff D$ corta a todo abierto no vacío.

H3. El abierto mínimo en espacios finitos

Si τ es finita, para cada $x\in X$ el conjunto $U_x=\bigcap\{U\in\tau : x\in U\}$ es abierto (intersección finita de abiertos) y es el menor abierto que contiene a x. Entonces:

$$\mathcal{N}_x=\{N\subseteq X : U_x\subseteq N\},\qquad x\in A'\iff(U_x\setminus\{x\})\cap A\neq\varnothing,$$
$$x\in\overline{A}\iff U_x\cap A\neq\varnothing,\qquad x\in\mathring{A}\iff U_x\subseteq A.$$

Justificación. Todo abierto que contiene a x contiene a U_x; por tanto una condición que deba cumplirse «para todo abierto que contiene a x» (como en la definición de punto de acumulación) se cumple en todos ellos si y solo si se cumple en el más pequeño, U_x. Para $\mathcal{N}_x$: si $U_x\subseteq N$, entonces N es vecindad; y

si $x \in U \subseteq N$ con U abierto, entonces $U_x \subseteq U \subseteq N$.

H4. Funciones

Sea $f : (X, \tau_X) \to (Y, \tau_Y)$.

(i) f es **continua** $\iff$ $f^{-1}(V) \in \tau_X$ para todo $V \in \tau_Y$.

(ii) f es **continua en el punto** p $\iff$ para todo abierto V con $f(p) \in V$ existe un abierto U con $p \in U$ y $f(U) \subseteq V$. Y f es continua $\iff$ lo es en cada punto.

(iii) f es **abierta** si $f(U) \in \tau_Y$ para todo $U \in \tau_X$; es **cerrada** si $f(F)$ es cerrado en Y para todo cerrado F de X.

(iv) f es **homeomorfismo** si es biyectiva, continua y f^{-1} es continua. Equivale a: f es una biyección y $U \in \tau_X \iff f(U) \in \tau_Y$. En particular, si $X \cong Y$, las topologías tienen el mismo número de elementos.

2 Parte I: $X = \{a, b, c, d, e\}$

Sea $X = \{a, b, c, d, e\}$. Verifique si las siguientes son topologías sobre X. En caso afirmativo: (a) busque $c_0\tau$; (b) determine G', si $G = \{b, e\}$; (c) determine la clausura de $\{a\}$, $\{b\}$ y $\{c, d\}$; (d) dado $H = \{a, c, d\}$, busque τ_H; (e) ¿cuál de los elementos de τ es denso en X?; (f) encuentre N_c y N_e; (g) dado $J = \{a, b, c\}$, encuentre $\mathring{J}$; (h) encuentre $\sigma(J)$.

$$\tau_1 = \{X, \varnothing, \{a\}, \{c, d\}, \{a, c, d\}, \{b, c, d, e\}\} \qquad \tau_2 = \{X, \varnothing, \{a\}, \{c, d\}, \{a, c, d\}, \{b, c, d\}\}$$
$$\tau_3 = \{X, \varnothing, \{a\}, \{c, d\}, \{a, c, d\}, \{a, b, d, e\}\} \qquad \tau_4 = \{X, \varnothing, \{a\}, \{b, e\}, \{a, b, e\}, \{b, c, d, e\}\}$$

2.1 ¿Cuáles son topologías?

Las cuatro colecciones contienen a $\varnothing$ y a X. Por el criterio finito (H1) basta revisar las uniones y las intersecciones de dos en dos de los cuatro miembros restantes. En las tablas, una celda sombreada en rojo indica un resultado que **no** pertenece a la colección.

Colección τ_1.

$\cup$	$\{a\}$	$\{c,d\}$	$\{a,c,d\}$	$\{b,c,d,e\}$
$\{a\}$	$\{a\}$	$\{a,c,d\}$	$\{a,c,d\}$	X
$\{c,d\}$	$\{a,c,d\}$	$\{c,d\}$	$\{a,c,d\}$	$\{b,c,d,e\}$
$\{a,c,d\}$	$\{a,c,d\}$	$\{a,c,d\}$	$\{a,c,d\}$	X
$\{b,c,d,e\}$	X	$\{b,c,d,e\}$	X	$\{b,c,d,e\}$

$\cap$	$\{a\}$	$\{c,d\}$	$\{a,c,d\}$	$\{b,c,d,e\}$
$\{a\}$	$\{a\}$	$\varnothing$	$\{a\}$	$\varnothing$
$\{c,d\}$	$\varnothing$	$\{c,d\}$	$\{c,d\}$	$\{c,d\}$
$\{a,c,d\}$	$\{a\}$	$\{c,d\}$	$\{a,c,d\}$	$\{c,d\}$
$\{b,c,d,e\}$	$\varnothing$	$\{c,d\}$	$\{c,d\}$	$\{b,c,d,e\}$

Todos los resultados están en τ_1. τ_1 **sí es una topología.**

Colección τ_2.

$\cup$	$\{a\}$	$\{c,d\}$	$\{a,c,d\}$	$\{b,c,d\}$
$\{a\}$	$\{a\}$	$\{a,c,d\}$	$\{a,c,d\}$	$\boldsymbol{\{a,b,c,d\}}$
$\{c,d\}$	$\{a,c,d\}$	$\{c,d\}$	$\{a,c,d\}$	$\{b,c,d\}$
$\{a,c,d\}$	$\{a,c,d\}$	$\{a,c,d\}$	$\{a,c,d\}$	$\boldsymbol{\{a,b,c,d\}}$
$\{b,c,d\}$	$\boldsymbol{\{a,b,c,d\}}$	$\{b,c,d\}$	$\boldsymbol{\{a,b,c,d\}}$	$\{b,c,d\}$

$\cap$	$\{a\}$	$\{c,d\}$	$\{a,c,d\}$	$\{b,c,d\}$
$\{a\}$	$\{a\}$	$\varnothing$	$\{a\}$	$\varnothing$
$\{c,d\}$	$\varnothing$	$\{c,d\}$	$\{c,d\}$	$\{c,d\}$
$\{a,c,d\}$	$\{a\}$	$\{c,d\}$	$\{a,c,d\}$	$\{c,d\}$
$\{b,c,d\}$	$\varnothing$	$\{c,d\}$	$\{c,d\}$	$\{b,c,d\}$

Falla la unión: $\{a\} \cup \{b,c,d\} = \{a,b,c,d\} \notin \tau_2$. τ_2 **no es una topología.**

Colección τ_3.

$\cup$	$\{a\}$	$\{c,d\}$	$\{a,c,d\}$	$\{a,b,d,e\}$
$\{a\}$	$\{a\}$	$\{a,c,d\}$	$\{a,c,d\}$	$\{a,b,d,e\}$
$\{c,d\}$	$\{a,c,d\}$	$\{c,d\}$	$\{a,c,d\}$	X
$\{a,c,d\}$	$\{a,c,d\}$	$\{a,c,d\}$	$\{a,c,d\}$	X
$\{a,b,d,e\}$	$\{a,b,d,e\}$	X	X	$\{a,b,d,e\}$

$\cap$	$\{a\}$	$\{c,d\}$	$\{a,c,d\}$	$\{a,b,d,e\}$
$\{a\}$	$\{a\}$	$\varnothing$	$\{a\}$	$\{a\}$
$\{c,d\}$	$\varnothing$	$\{c,d\}$	$\{c,d\}$	$\boldsymbol{\{d\}}$
$\{a,c,d\}$	$\{a\}$	$\{c,d\}$	$\{a,c,d\}$	$\boldsymbol{\{a,d\}}$
$\{a,b,d,e\}$	$\{a\}$	$\boldsymbol{\{d\}}$	$\boldsymbol{\{a,d\}}$	$\{a,b,d,e\}$

Falla la intersección: $\{c,d\} \cap \{a,b,d,e\} = \{d\} \notin \tau_3$ (y también $\{a,c,d\} \cap \{a,b,d,e\} = \{a,d\}$). τ_3 **no es una topología.**

Colección τ_4.

$\cup$	$\{a\}$	$\{b,e\}$	$\{a,b,e\}$	$\{b,c,d,e\}$
$\{a\}$	$\{a\}$	$\{a,b,e\}$	$\{a,b,e\}$	X
$\{b,e\}$	$\{a,b,e\}$	$\{b,e\}$	$\{a,b,e\}$	$\{b,c,d,e\}$
$\{a,b,e\}$	$\{a,b,e\}$	$\{a,b,e\}$	$\{a,b,e\}$	X
$\{b,c,d,e\}$	X	$\{b,c,d,e\}$	X	$\{b,c,d,e\}$

$\cap$	$\{a\}$	$\{b,e\}$	$\{a,b,e\}$	$\{b,c,d,e\}$
$\{a\}$	$\{a\}$	$\varnothing$	$\{a\}$	$\varnothing$
$\{b,e\}$	$\varnothing$	$\{b,e\}$	$\{b,e\}$	$\{b,e\}$
$\{a,b,e\}$	$\{a\}$	$\{b,e\}$	$\{a,b,e\}$	$\{b,e\}$
$\{b,c,d,e\}$	$\varnothing$	$\{b,e\}$	$\{b,e\}$	$\{b,c,d,e\}$

Todos los resultados están en τ_4. τ_4 **sí es una topología.**

Respuesta. Son topologías τ_1 y τ_4; no lo son τ_2 (falla una unión) ni τ_3 (falla una intersección). A continuación se desarrollan todos los incisos para las dos válidas; para la entrega basta una de ellas.

2.2 Desarrollo completo con τ_1

$\tau_1 = \{X, \varnothing, \{a\}, \{c,d\}, \{a,c,d\}, \{b,c,d,e\}\}$.

Conviene calcular primero el abierto mínimo U_x de cada punto (H3), intersecando todos los abiertos que lo contienen:

x	abiertos que contienen a x	U_x
a	$\{a\}$, $\{a,c,d\}$, X	$\{a\}$
b	$\{b,c,d,e\}$, X	$\{b,c,d,e\}$
c	$\{c,d\}$, $\{a,c,d\}$, $\{b,c,d,e\}$, X	$\{c,d\}$
d	$\{c,d\}$, $\{a,c,d\}$, $\{b,c,d,e\}$, X	$\{c,d\}$
e	$\{b,c,d,e\}$, X	$\{b,c,d,e\}$

(a) Los cerrados, co-τ_1

Se toma el complemento de cada abierto:

$$X \setminus X = \varnothing, \qquad X \setminus \varnothing = X, \qquad X \setminus \{a\} = \{b,c,d,e\},$$
$$X \setminus \{c,d\} = \{a,b,e\}, \qquad X \setminus \{a,c,d\} = \{b,e\}, \qquad X \setminus \{b,c,d,e\} = \{a\}.$$

Respuesta. co-$\tau_1 = \{\varnothing,\ X,\ \{a\},\ \{b,e\},\ \{a,b,e\},\ \{b,c,d,e\}\}$. Obsérvese que $\{a\}$ y $\{b,c,d,e\}$ son a la vez abiertos y cerrados.

(b) El derivado de $G = \{b,e\}$

Un punto x es de acumulación de G si *todo* abierto que contiene a x contiene algún punto de G distinto de x. Por H3 basta mirar el abierto mínimo:

x	U_x	$(U_x \setminus \{x\}) \cap G$	$¿x \in G'?$
a	$\{a\}$	$\varnothing$	no
b	$\{b,c,d,e\}$	$\{e\}$	sí
c	$\{c,d\}$	$\varnothing$	no
d	$\{c,d\}$	$\varnothing$	no
e	$\{b,c,d,e\}$	$\{b\}$	sí

Por ejemplo, con la definición directa: los abiertos que contienen a b son $\{b,c,d,e\}$ y X, y ambos contienen a $e \in G$, $e \neq b$; luego $b \in G'$. En cambio $\{c,d\}$ es un abierto que contiene a c y no toca a G; luego $c \notin G'$.

Respuesta. $G' = \{b,e\}$.

(c) Clausuras

La clausura es el menor cerrado que contiene al conjunto; se busca en la lista del inciso (a).

- $\{a\}$ ya es cerrado, así que $\overline{\{a\}} = \{a\}$.
- Cerrados que contienen a b: $\{b,e\}$, $\{a,b,e\}$, $\{b,c,d,e\}$, X. El menor es $\{b,e\}$.
- Cerrados que contienen a $\{c,d\}$: $\{b,c,d,e\}$ y X. El menor es $\{b,c,d,e\}$.

Respuesta. $\overline{\{a\}} = \{a\}$, $\overline{\{b\}} = \{b,e\}$, $\overline{\{c,d\}} = \{b,c,d,e\}$.

Comprobación con $\overline{A} = A \cup A'$: $\{b\}' = \{e\}$ (porque $U_e \setminus \{e\}$ contiene a b, y $U_b \setminus \{b\}$ no contiene a b), y $\{b\} \cup \{e\} = \{b,e\}$. Coincide.

(d) La topología relativa sobre $H = \{a,c,d\}$

Se interseca cada abierto con H:

$$X \cap H = H, \qquad \varnothing \cap H = \varnothing, \qquad \{a\} \cap H = \{a\},$$
$$\{c,d\} \cap H = \{c,d\}, \qquad \{a,c,d\} \cap H = H, \qquad \{b,c,d,e\} \cap H = \{c,d\}.$$

Respuesta. $\tau_H = \{H,\ \varnothing,\ \{a\},\ \{c,d\}\}$.

(e) Abiertos densos

Un conjunto es denso si su clausura es X. Se calcula la clausura de cada abierto con la lista de cerrados:

$U \in \tau_1$	$\varnothing$	$\{a\}$	$\{c,d\}$	$\{a,c,d\}$	$\{b,c,d,e\}$	X
$\overline{U}$	$\varnothing$	$\{a\}$	$\{b,c,d,e\}$	X	$\{b,c,d,e\}$	X
¿denso?	no	no	no	**sí**	no	**sí**

Para $\{a,c,d\}$: el único cerrado que lo contiene es X (ni $\{a,b,e\}$ ni $\{b,c,d,e\}$ lo contienen).

Respuesta. Los elementos de τ_1 densos en X son $\{a,c,d\}$ y X.

(f) Los sistemas de vecindades $\mathcal{N}_c$ y $\mathcal{N}_e$

Por H3, las vecindades de x son exactamente los subconjuntos que contienen a U_x.

Como $U_c = \{c,d\}$, las vecindades de c son los $2^3 = 8$ conjuntos que se obtienen agregando a $\{c,d\}$ cualquier subconjunto de $\{a,b,e\}$. Como $U_e = \{b,c,d,e\}$, solo queda agregar o no el punto a.

Respuesta. $\mathcal{N}_c = \{\{c,d\},\ \{a,c,d\},\ \{b,c,d\},\ \{c,d,e\},\ \{a,b,c,d\},\ \{a,c,d,e\},\ \{b,c,d,e\},\ X\}$.
$\mathcal{N}_e = \{\{b,c,d,e\},\ X\}$.

Notas. (1) Si se pidiera la intersección de las dos familias: $\mathcal{N}_c \cap \mathcal{N}_e = \{\{b,c,d,e\}, X\} = \mathcal{N}_e$. (2) Con la convención de Munkres (solo vecindades abiertas): para c serían $\{c,d\}$, $\{a,c,d\}$, $\{b,c,d,e\}$, X; para e, las mismas dos de arriba.

(g) El interior de $J = \{a,b,c\}$

El interior es la unión de los abiertos contenidos en J. Los únicos abiertos contenidos en $\{a,b,c\}$ son $\varnothing$ y $\{a\}$ (los demás contienen a d o a e).

Respuesta. $\mathring{J} = \{a\}$.

(h) $\sigma(J)$: la frontera de $J = \{a,b,c\}$

Clausura. Los cerrados son $\varnothing, \{a\}, \{b,e\}, \{a,b,e\}, \{b,c,d,e\}, X$; el único que contiene a a, b y c a la vez es X. Así, $\overline{J} = X$ (J es denso).

Frontera. $\mathrm{Fr}(J) = \overline{J} \setminus \mathring{J} = X \setminus \{a\} = \{b,c,d,e\}$.

Respuesta. $\sigma(J) = \mathrm{Fr}(J) = \{b,c,d,e\}$ (supuesto S1).

Datos complementarios, por si σ designara otro operador: $\mathrm{ext}(J) = \mathrm{int}(X \setminus J) = \mathrm{int}\{d,e\} = \varnothing$; $J' = \{b,d,e\}$; $\overline{J} = X$. Se cumple la partición $X = \mathring{J} \sqcup \mathrm{Fr}(J) \sqcup \mathrm{ext}(J) = \{a\} \sqcup \{b,c,d,e\} \sqcup \varnothing$.

2.3 Desarrollo completo con τ_4

$\tau_4 = \{X, \varnothing, \{a\}, \{b,e\}, \{a,b,e\}, \{b,c,d,e\}\}$. Abiertos mínimos:

x	abiertos que contienen a x	U_x
a	$\{a\}$, $\{a,b,e\}$, X	$\{a\}$
b	$\{b,e\}$, $\{a,b,e\}$, $\{b,c,d,e\}$, X	$\{b,e\}$
c	$\{b,c,d,e\}$, X	$\{b,c,d,e\}$
d	$\{b,c,d,e\}$, X	$\{b,c,d,e\}$
e	$\{b,e\}$, $\{a,b,e\}$, $\{b,c,d,e\}$, X	$\{b,e\}$

(a) Cerrados. Complementos de los abiertos:

Respuesta. co-$\tau_4 = \{\varnothing,\ X,\ \{a\},\ \{c,d\},\ \{a,c,d\},\ \{b,c,d,e\}\}$.

Curiosidad: los cerrados de τ_4 son exactamente los abiertos de τ_1, y viceversa.

(b) Derivado de $G = \{b,e\}$.

x	U_x	$(U_x \setminus \{x\}) \cap G$	$¿x \in G'?$
a	$\{a\}$	$\varnothing$	no
b	$\{b,e\}$	$\{e\}$	sí
c	$\{b,c,d,e\}$	$\{b,e\}$	sí
d	$\{b,c,d,e\}$	$\{b,e\}$	sí
e	$\{b,e\}$	$\{b\}$	sí

Respuesta. $G' = \{b,c,d,e\}$.

(c) Clausuras. $\{a\}$ y $\{c,d\}$ son cerrados, así que coinciden con su clausura. Los cerrados que contienen a b son $\{b,c,d,e\}$ y X.

Respuesta. $\overline{\{a\}} = \{a\}$, $\overline{\{b\}} = \{b,c,d,e\}$, $\overline{\{c,d\}} = \{c,d\}$.

(d) Topología relativa sobre $H = \{a,c,d\}$. $X \cap H = H$, $\varnothing \cap H = \varnothing$, $\{a\} \cap H = \{a\}$, $\{b,e\} \cap H = \varnothing$, $\{a,b,e\} \cap H = \{a\}$, $\{b,c,d,e\} \cap H = \{c,d\}$.

Respuesta. $\tau_H = \{H,\ \varnothing,\ \{a\},\ \{c,d\}\}$ (la misma que se obtuvo con τ_1).

(e) Abiertos densos.

$U \in \tau_4$	$\varnothing$	$\{a\}$	$\{b,e\}$	$\{a,b,e\}$	$\{b,c,d,e\}$	X
$\overline{U}$	$\varnothing$	$\{a\}$	$\{b,c,d,e\}$	X	$\{b,c,d,e\}$	X
¿denso?	no	no	no	**sí**	no	**sí**

Respuesta. Los elementos de τ_4 densos en X son $\{a,b,e\}$ y X.

(f) Vecindades. $U_c = \{b,c,d,e\}$ y $U_e = \{b,e\}$.

> **Respuesta.** $\mathcal{N}_c = \{\{b,c,d,e\},\ X\}$.
> $\mathcal{N}_e = \{\{b,e\},\ \{a,b,e\},\ \{b,c,e\},\ \{b,d,e\},\ \{a,b,c,e\},\ \{a,b,d,e\},\ \{b,c,d,e\},\ X\}$.

(Intersección de las familias: $\mathcal{N}_c \cap \mathcal{N}_e = \{\{b,c,d,e\}, X\}$. Vecindades abiertas de e: $\{b,e\}$, $\{a,b,e\}$, $\{b,c,d,e\}$, X.)

(g) Interior de $J = \{a,b,c\}$. Los abiertos contenidos en J son $\varnothing$ y $\{a\}$ ($\{b,e\}$ no, porque $e \notin J$).

> **Respuesta.** $\mathring{J} = \{a\}$.

(h) Frontera de J. El único cerrado que contiene a $\{a,b,c\}$ es X, de modo que $\overline{J} = X$ y $\mathrm{Fr}(J) = X \setminus \{a\}$.

> **Respuesta.** $\sigma(J) = \mathrm{Fr}(J) = \{b,c,d,e\}$ (supuesto S1). Complementos: $\mathrm{ext}(J) = \mathrm{int}\{d,e\} = \varnothing$, $J' = \{c,d,e\}$.

3 Parte II: $X = \{1,2,3,4,6\}$

Sea $X = \{1,2,3,4,6\}$. Verifique si las siguientes son topologías sobre X. En caso afirmativo: (a) busque $c_0\tau$; (b) determine el conjunto derivado de $L = \{1,4\}$ y de $M = \{2,6\}$; (c) determine la clausura de $\{1\}$, $\{1,3\}$ y $\{2,6\}$; (d) dado $P = \{1,3,4,6\}$, busque τ_P; (e) encuentre N_1, N_4 y N_6; (f) encuentre $\mathring{P}$; (g) encuentre $\sigma(L \cup M)$.

$$\tau_1 = \{X, \varnothing, \{1\}, \{1,2\}, \{2,6\}, \{1,6\}, \{\ ,2\}, \{1,2,6\}, \{6\}\}$$
$$\tau_2 = \{X, \varnothing, \{2\}, \{3\}, \{2,3\}, \{2,4,6\}, \{2,3,4,6\}\}$$

3.1 ¿Cuáles son topologías?

Colección τ_1. El término «$\{\ ,2\}$» está incompleto (supuesto S3). Se lee como $\{2\}$, con lo cual

$$\tau_1 = \{\varnothing,\ \{1\},\ \{2\},\ \{6\},\ \{1,2\},\ \{1,6\},\ \{2,6\},\ \{1,2,6\},\ X\} = \mathcal{P}(\{1,2,6\}) \cup \{X\},$$

es decir, todos los subconjuntos de $\{1,2,6\}$ junto con X. Con esta descripción la verificación es inmediata: la unión y la intersección de dos subconjuntos de $\{1,2,6\}$ son otra vez subconjuntos de $\{1,2,6\}$, y los pares con X o $\varnothing$ son triviales. Las tablas lo confirman:

$\cup$	$\{1\}$	$\{2\}$	$\{6\}$	$\{1,2\}$	$\{1,6\}$	$\{2,6\}$	$\{1,2,6\}$
$\{1\}$	$\{1\}$	$\{1,2\}$	$\{1,6\}$	$\{1,2\}$	$\{1,6\}$	$\{1,2,6\}$	$\{1,2,6\}$
$\{2\}$	$\{1,2\}$	$\{2\}$	$\{2,6\}$	$\{1,2\}$	$\{1,2,6\}$	$\{2,6\}$	$\{1,2,6\}$
$\{6\}$	$\{1,6\}$	$\{2,6\}$	$\{6\}$	$\{1,2,6\}$	$\{1,6\}$	$\{2,6\}$	$\{1,2,6\}$
$\{1,2\}$	$\{1,2\}$	$\{1,2\}$	$\{1,2,6\}$	$\{1,2\}$	$\{1,2,6\}$	$\{1,2,6\}$	$\{1,2,6\}$
$\{1,6\}$	$\{1,6\}$	$\{1,2,6\}$	$\{1,6\}$	$\{1,2,6\}$	$\{1,6\}$	$\{1,2,6\}$	$\{1,2,6\}$
$\{2,6\}$	$\{1,2,6\}$	$\{2,6\}$	$\{2,6\}$	$\{1,2,6\}$	$\{1,2,6\}$	$\{2,6\}$	$\{1,2,6\}$
$\{1,2,6\}$	$\{1,2,6\}$	$\{1,2,6\}$	$\{1,2,6\}$	$\{1,2,6\}$	$\{1,2,6\}$	$\{1,2,6\}$	$\{1,2,6\}$

$\cap$	$\{1\}$	$\{2\}$	$\{6\}$	$\{1,2\}$	$\{1,6\}$	$\{2,6\}$	$\{1,2,6\}$
$\{1\}$	$\{1\}$	$\varnothing$	$\varnothing$	$\{1\}$	$\{1\}$	$\varnothing$	$\{1\}$
$\{2\}$	$\varnothing$	$\{2\}$	$\varnothing$	$\{2\}$	$\varnothing$	$\{2\}$	$\{2\}$
$\{6\}$	$\varnothing$	$\varnothing$	$\{6\}$	$\varnothing$	$\{6\}$	$\{6\}$	$\{6\}$
$\{1,2\}$	$\{1\}$	$\{2\}$	$\varnothing$	$\{1,2\}$	$\{1\}$	$\{2\}$	$\{1,2\}$
$\{1,6\}$	$\{1\}$	$\varnothing$	$\{6\}$	$\{1\}$	$\{1,6\}$	$\{6\}$	$\{1,6\}$
$\{2,6\}$	$\varnothing$	$\{2\}$	$\{6\}$	$\{2\}$	$\{6\}$	$\{2,6\}$	$\{2,6\}$
$\{1,2,6\}$	$\{1\}$	$\{2\}$	$\{6\}$	$\{1,2\}$	$\{1,6\}$	$\{2,6\}$	$\{1,2,6\}$

τ_1 **(con $\{2\}$) sí es una topología.** Si el término ilegible simplemente se suprime, deja de serlo, porque $\{1,2\} \cap \{2,6\} = \{2\}$ quedaría fuera.

Colección τ_2.

$\cup$	$\{2\}$	$\{3\}$	$\{2,3\}$	$\{2,4,6\}$	$\{2,3,4,6\}$
$\{2\}$	$\{2\}$	$\{2,3\}$	$\{2,3\}$	$\{2,4,6\}$	$\{2,3,4,6\}$
$\{3\}$	$\{2,3\}$	$\{3\}$	$\{2,3\}$	$\{2,3,4,6\}$	$\{2,3,4,6\}$
$\{2,3\}$	$\{2,3\}$	$\{2,3\}$	$\{2,3\}$	$\{2,3,4,6\}$	$\{2,3,4,6\}$
$\{2,4,6\}$	$\{2,4,6\}$	$\{2,3,4,6\}$	$\{2,3,4,6\}$	$\{2,4,6\}$	$\{2,3,4,6\}$
$\{2,3,4,6\}$	$\{2,3,4,6\}$	$\{2,3,4,6\}$	$\{2,3,4,6\}$	$\{2,3,4,6\}$	$\{2,3,4,6\}$

$\cap$	$\{2\}$	$\{3\}$	$\{2,3\}$	$\{2,4,6\}$	$\{2,3,4,6\}$
$\{2\}$	$\{2\}$	$\varnothing$	$\{2\}$	$\{2\}$	$\{2\}$
$\{3\}$	$\varnothing$	$\{3\}$	$\{3\}$	$\varnothing$	$\{3\}$
$\{2,3\}$	$\{2\}$	$\{3\}$	$\{2,3\}$	$\{2\}$	$\{2,3\}$
$\{2,4,6\}$	$\{2\}$	$\varnothing$	$\{2\}$	$\{2,4,6\}$	$\{2,4,6\}$
$\{2,3,4,6\}$	$\{2\}$	$\{3\}$	$\{2,3\}$	$\{2,4,6\}$	$\{2,3,4,6\}$

Todos los resultados están en τ_2. τ_2 **sí es una topología.**

> **Respuesta.** Las dos colecciones son topologías (τ_1 bajo el supuesto S3). Se desarrollan ambas; para la entrega basta una. Se sugiere entregar τ_2, que no depende de ninguna corrección del enunciado.

3.2 Desarrollo completo con τ_2

$\tau_2 = \{X, \varnothing, \{2\}, \{3\}, \{2,3\}, \{2,4,6\}, \{2,3,4,6\}\}$. Abiertos mínimos:

x	abiertos que contienen a x	U_x
1	X	X
2	$\{2\}$, $\{2,3\}$, $\{2,4,6\}$, $\{2,3,4,6\}$, X	$\{2\}$
3	$\{3\}$, $\{2,3\}$, $\{2,3,4,6\}$, X	$\{3\}$
4	$\{2,4,6\}$, $\{2,3,4,6\}$, X	$\{2,4,6\}$
6	$\{2,4,6\}$, $\{2,3,4,6\}$, X	$\{2,4,6\}$

(a) Los cerrados

$X \setminus \{2\} = \{1,3,4,6\}$, $X \setminus \{3\} = \{1,2,4,6\}$, $X \setminus \{2,3\} = \{1,4,6\}$, $X \setminus \{2,4,6\} = \{1,3\}$, $X \setminus \{2,3,4,6\} = \{1\}$.

Respuesta. co-$\tau_2 = \{\varnothing,\ X,\ \{1\},\ \{1,3\},\ \{1,4,6\},\ \{1,2,4,6\},\ \{1,3,4,6\}\}$.

(b) Derivados de $L = \{1,4\}$ y $M = \{2,6\}$

x	U_x	$(U_x \setminus \{x\}) \cap L$	¿$x \in L'$?	$(U_x \setminus \{x\}) \cap M$	¿$x \in M'$?
1	X	$\{4\}$	sí	$\{2,6\}$	sí
2	$\{2\}$	$\varnothing$	no	$\varnothing$	no
3	$\{3\}$	$\varnothing$	no	$\varnothing$	no
4	$\{2,4,6\}$	$\varnothing$	no	$\{2,6\}$	sí
6	$\{2,4,6\}$	$\{4\}$	sí	$\{2\}$	sí

Detalle de un caso con la definición: los abiertos que contienen a 4 son $\{2,4,6\}$, $\{2,3,4,6\}$ y X. El primero no contiene ningún punto de $L = \{1,4\}$ distinto de 4; por eso $4 \notin L'$, aunque $4 \in L$.

Respuesta. $L' = \{1,6\}$ y $M' = \{1,4,6\}$.

(c) Clausuras

$\{1\}$ y $\{1,3\}$ aparecen en la lista de cerrados. Los cerrados que contienen a $\{2,6\}$ son $\{1,2,4,6\}$ y X.

Respuesta. $\overline{\{1\}} = \{1\}$, $\overline{\{1,3\}} = \{1,3\}$, $\overline{\{2,6\}} = \{1,2,4,6\}$.

Comprobación: $\overline{M} = M \cup M' = \{2,6\} \cup \{1,4,6\} = \{1,2,4,6\}$. Coincide.

(d) Topología relativa sobre $P = \{1,3,4,6\}$

$X \cap P = P$, $\varnothing \cap P = \varnothing$, $\{2\} \cap P = \varnothing$, $\{3\} \cap P = \{3\}$, $\{2,3\} \cap P = \{3\}$, $\{2,4,6\} \cap P = \{4,6\}$, $\{2,3,4,6\} \cap P = \{3,4,6\}$.

Respuesta. $\tau_P = \{P,\ \varnothing,\ \{3\},\ \{4,6\},\ \{3,4,6\}\}$.

(e) Vecindades de 1, 4 y 6

$U_1 = X$, de modo que la única vecindad de 1 es X. Además $U_4 = U_6 = \{2,4,6\}$: las vecindades de 4 y de 6 son los conjuntos que contienen a $\{2,4,6\}$, que se obtienen agregando o no los puntos 1 y 3.

Respuesta. $\mathcal{N}_1 = \{X\}$ y $\mathcal{N}_4 = \mathcal{N}_6 = \{\{2,4,6\},\ \{1,2,4,6\},\ \{2,3,4,6\},\ X\}$.

(Vecindades abiertas de 4 y de 6: $\{2,4,6\}$, $\{2,3,4,6\}$ y X.)

(f) Interior de $P = \{1,3,4,6\}$

Los abiertos contenidos en P son $\varnothing$ y $\{3\}$; todos los demás contienen a $2 \notin P$.

Respuesta. $\mathring{P} = \{3\}$.

(g) $\sigma(L \cup M)$: frontera de $L \cup M = \{1,2,4,6\}$

Interior. Abiertos contenidos en $\{1,2,4,6\}$: $\varnothing$, $\{2\}$, $\{2,4,6\}$. Su unión es $\{2,4,6\}$.

Clausura. $\{1,2,4,6\}$ es cerrado (es el complemento de $\{3\}$), luego es su propia clausura.

Frontera. $\mathrm{Fr}(L \cup M) = \{1,2,4,6\} \setminus \{2,4,6\} = \{1\}$.

Respuesta. $\sigma(L \cup M) = \mathrm{Fr}(L \cup M) = \{1\}$ (supuesto S1).

Datos complementarios: $\mathrm{ext}(L \cup M) = \mathrm{int}\{3\} = \{3\}$; $(L \cup M)' = L' \cup M' = \{1,4,6\}$. Partición: $X = \{2,4,6\} \sqcup \{1\} \sqcup \{3\}$.

3.3 Desarrollo completo con τ_1 (leyendo $\{\,,2\}$ como $\{2\}$)

$\tau_1 = \mathcal{P}(\{1,2,6\}) \cup \{X\}$. Abiertos mínimos: $U_1 = \{1\}$, $U_2 = \{2\}$, $U_6 = \{6\}$ (son abiertos), y $U_3 = U_4 = X$, porque el único abierto que contiene a 3 o a 4 es X.

(a) Cerrados. Los complementos de los subconjuntos de $\{1,2,6\}$ son los conjuntos que contienen a $\{3,4\}$; además está $\varnothing = X \setminus X$.

Respuesta. co-$\tau_1 = \{\varnothing,\ \{3,4\},\ \{1,3,4\},\ \{2,3,4\},\ \{3,4,6\},\ \{1,2,3,4\},\ \{1,3,4,6\},\ \{2,3,4,6\},\ X\}$.

(b) Derivados de $L = \{1,4\}$ y $M = \{2,6\}$. Los puntos 1, 2 y 6 son abiertos: $U_x \setminus \{x\} = \varnothing$, así que ninguno de ellos es de acumulación de ningún conjunto. Para $x = 3$ y $x = 4$ el único abierto es X:

x	U_x	$(U_x \setminus \{x\}) \cap L$	$¿x \in L'?$	$(U_x \setminus \{x\}) \cap M$	$¿x \in M'?$
3	X	$\{1,4\}$	sí	$\{2,6\}$	sí
4	X	$\{1\}$	sí	$\{2,6\}$	sí

Respuesta. $L' = \{3,4\}$ y $M' = \{3,4\}$.

(c) Clausuras. Como todo cerrado no vacío contiene a $\{3,4\}$, la clausura de un conjunto no vacío A es $A \cup \{3,4\}$.

Respuesta. $\overline{\{1\}} = \{1,3,4\}$, $\overline{\{1,3\}} = \{1,3,4\}$, $\overline{\{2,6\}} = \{2,3,4,6\}$.

(d) Topología relativa sobre $P = \{1,3,4,6\}$. Al intersecar con P los subconjuntos de $\{1,2,6\}$ quedan los subconjuntos de $\{1,6\}$; y $X \cap P = P$.

Respuesta. $\tau_P = \{P,\ \varnothing,\ \{1\},\ \{6\},\ \{1,6\}\}$.

(e) Vecindades. $U_1 = \{1\}$: son vecindades de 1 los $2^4 = 16$ subconjuntos de X que contienen a 1. Análogamente para 6. Y $U_4 = X$.

Respuesta. $\mathcal{N}_1 = \{N \subseteq X : 1 \in N\}$, que consta de los 16 conjuntos $\{1\}$, $\{1,2\}$, $\{1,3\}$, $\{1,4\}$, $\{1,6\}$, $\{1,2,3\}$, $\{1,2,4\}$, $\{1,2,6\}$, $\{1,3,4\}$, $\{1,3,6\}$, $\{1,4,6\}$, $\{1,2,3,4\}$, $\{1,2,3,6\}$, $\{1,2,4,6\}$, $\{1,3,4,6\}$, X.
$\mathcal{N}_4 = \{X\}$.
$\mathcal{N}_6 = \{N \subseteq X : 6 \in N\}$: los 16 conjuntos $\{6\}$, $\{1,6\}$, $\{2,6\}$, $\{3,6\}$, $\{4,6\}$, $\{1,2,6\}$, $\{1,3,6\}$, $\{1,4,6\}$, $\{2,3,6\}$, $\{2,4,6\}$, $\{3,4,6\}$, $\{1,2,3,6\}$, $\{1,2,4,6\}$, $\{1,3,4,6\}$, $\{2,3,4,6\}$, X.

(f) Interior de $P = \{1,3,4,6\}$. Abiertos contenidos en P: $\varnothing$, $\{1\}$, $\{6\}$, $\{1,6\}$.

Respuesta. $\mathring{P} = \{1,6\}$.

(g) Frontera de $L \cup M = \{1,2,4,6\}$. Interior: el mayor abierto contenido es $\{1,2,6\}$. Clausura: $\{1,2,4,6\} \cup \{3,4\} = X$.

Respuesta. $\sigma(L \cup M) = \mathrm{Fr}(L \cup M) = X \setminus \{1,2,6\} = \{3,4\}$ (supuestos S1 y S3). Complementos: $\mathrm{ext}(L \cup M) = \mathrm{int}\{3\} = \varnothing$; $(L \cup M)' = \{3,4\}$.

4 Parte III: problemas

4.1 Problema 1: topologías de 4 términos sobre $X = \{2,4,6\}$

Sea $X = \{2,4,6\}$. Encuentre todas las topologías que se pueden definir sobre X que constan de 4 términos. En cada caso busque $c_0\tau$.

Una topología de cuatro términos tiene la forma $\tau = \{\varnothing, A, B, X\}$ con $A \neq B$ subconjuntos propios y no vacíos. Por el problema 13 (demostrado más abajo), tal colección es una topología exactamente en dos situaciones:

- **Cadena:** uno está contenido en el otro, $\varnothing \subsetneq A \subsetneq B \subsetneq X$. En un conjunto de tres puntos esto obliga a que A tenga un punto y B dos: hay 3 maneras de elegir A y, para cada una, 2 de elegir el punto que se agrega para formar B: $3 \cdot 2 = 6$ topologías.
- **Complementarios:** $A \cap B = \varnothing$ y $A \cup B = X$, es decir, $B = X \setminus A$. Un punto y el par restante: 3 topologías.

En total hay $6 + 3 = 9$. Para los cerrados se toman complementos.

	topología τ	cerrados co-τ	tipo
τ_1	$\{\varnothing, \{2\}, \{2,4\}, X\}$	$\{\varnothing, \{6\}, \{4,6\}, X\}$	cadena
τ_2	$\{\varnothing, \{2\}, \{2,6\}, X\}$	$\{\varnothing, \{4\}, \{4,6\}, X\}$	cadena
τ_3	$\{\varnothing, \{4\}, \{2,4\}, X\}$	$\{\varnothing, \{6\}, \{2,6\}, X\}$	cadena
τ_4	$\{\varnothing, \{4\}, \{4,6\}, X\}$	$\{\varnothing, \{2\}, \{2,6\}, X\}$	cadena
τ_5	$\{\varnothing, \{6\}, \{2,6\}, X\}$	$\{\varnothing, \{4\}, \{2,4\}, X\}$	cadena
τ_6	$\{\varnothing, \{6\}, \{4,6\}, X\}$	$\{\varnothing, \{2\}, \{2,4\}, X\}$	cadena
τ_7	$\{\varnothing, \{2\}, \{4,6\}, X\}$	$\{\varnothing, \{2\}, \{4,6\}, X\}$	no cadena
τ_8	$\{\varnothing, \{4\}, \{2,6\}, X\}$	$\{\varnothing, \{4\}, \{2,6\}, X\}$	no cadena
τ_9	$\{\varnothing, \{6\}, \{2,4\}, X\}$	$\{\varnothing, \{6\}, \{2,4\}, X\}$	no cadena

Respuesta. Hay exactamente 9 topologías de cuatro términos sobre $\{2,4,6\}$: las de la tabla. En las tres últimas (complementarias) los cerrados coinciden con los abiertos.

Comprobación. Sobre un conjunto de 3 puntos hay 29 topologías en total, repartidas según su número de abiertos así: 1 con 2, 6 con 3, **9 con 4**, 6 con 5, 6 con 6 y 1 con 8 (véase el problema 4).

4.2 Problema 2: diez topologías de 4 términos sobre $Y = \{1,2,3,4\}$

Sea $Y = \{1,2,3,4\}$. Encuentre diez topologías que se pueden definir sobre Y que constan de 4 términos. En cada caso busque $c_0\tau$.

Se aplica el mismo criterio del problema 13: $\{\varnothing, A, B, Y\}$ es topología si $A \subsetneq B$ (cadena) o si $B = Y \setminus A$ (complementarios). Se eligen seis cadenas y cuatro pares complementarios:

	topología τ	cerrados co-τ	tipo
τ_1	$\{\varnothing, \{1\}, \{1,2\}, Y\}$	$\{\varnothing, \{3,4\}, \{2,3,4\}, Y\}$	cadena
τ_2	$\{\varnothing, \{2\}, \{2,3\}, Y\}$	$\{\varnothing, \{1,4\}, \{1,3,4\}, Y\}$	cadena
τ_3	$\{\varnothing, \{3\}, \{1,3,4\}, Y\}$	$\{\varnothing, \{2\}, \{1,2,4\}, Y\}$	cadena
τ_4	$\{\varnothing, \{4\}, \{2,3,4\}, Y\}$	$\{\varnothing, \{1\}, \{1,2,3\}, Y\}$	cadena
τ_5	$\{\varnothing, \{1,2\}, \{1,2,3\}, Y\}$	$\{\varnothing, \{4\}, \{3,4\}, Y\}$	cadena
τ_6	$\{\varnothing, \{3,4\}, \{1,3,4\}, Y\}$	$\{\varnothing, \{2\}, \{1,2\}, Y\}$	cadena
τ_7	$\{\varnothing, \{1\}, \{2,3,4\}, Y\}$	$\{\varnothing, \{1\}, \{2,3,4\}, Y\}$	no cadena
τ_8	$\{\varnothing, \{2\}, \{1,3,4\}, Y\}$	$\{\varnothing, \{2\}, \{1,3,4\}, Y\}$	no cadena
τ_9	$\{\varnothing, \{1,2\}, \{3,4\}, Y\}$	$\{\varnothing, \{1,2\}, \{3,4\}, Y\}$	no cadena
τ_{10}	$\{\varnothing, \{1,3\}, \{2,4\}, Y\}$	$\{\varnothing, \{1,3\}, \{2,4\}, Y\}$	no cadena

Por qué cada una es topología: en las cadenas, la unión de dos miembros es el mayor y la intersección el menor; en las complementarias, $A \cup B = Y$ y $A \cap B = \varnothing$.

Dato adicional. En total hay 43 topologías de cuatro términos sobre un conjunto de cuatro puntos: 36 cadenas (12 de la forma punto $\subset$ par, 12 punto $\subset$ trío, 12 par $\subset$ trío) y 7 pares complementarios (la mitad de los $2^4 - 2 = 14$ subconjuntos propios no vacíos).

4.3 Problema 3: diez topologías de 5 términos sobre $Z = \{2,4,5,6\}$

Sea $Z = \{2,4,5,6\}$. Encuentre diez topologías que se pueden definir sobre Z que constan de 5 términos. En cada caso busque $c_0\tau$.

Una topología de cinco términos es $\{\varnothing, A, B, C, Z\}$. Hay tres formas de armarla:

1. **Cadena** $\varnothing \subsetneq A \subsetneq B \subsetneq C \subsetneq Z$ (punto, par, trío).
2. **Dos abiertos disjuntos y su unión:** $A \cap B = \varnothing$ y $C = A \cup B \neq Z$.
3. **Dos abiertos que cubren Z y su intersección:** $A \cup B = Z$ y $C = A \cap B \neq \varnothing$.

En los tres casos la unión y la intersección de dos miembros cualesquiera vuelve a ser un miembro (se comprueba directamente: en 2, por ejemplo, $A \cup C = C$, $A \cap C = A$, $A \cap B = \varnothing$, $A \cup B = C$).

	topología τ	cerrados co-τ	tipo
τ_1	$\{\varnothing, \{2\}, \{2,4\}, \{2,4,5\}, Z\}$	$\{\varnothing, \{6\}, \{5,6\}, \{4,5,6\}, Z\}$	cadena
τ_2	$\{\varnothing, \{4\}, \{4,6\}, \{4,5,6\}, Z\}$	$\{\varnothing, \{2\}, \{2,5\}, \{2,5,6\}, Z\}$	cadena
τ_3	$\{\varnothing, \{5\}, \{2,5\}, \{2,5,6\}, Z\}$	$\{\varnothing, \{4\}, \{4,6\}, \{2,4,6\}, Z\}$	cadena
τ_4	$\{\varnothing, \{6\}, \{5,6\}, \{4,5,6\}, Z\}$	$\{\varnothing, \{2\}, \{2,4\}, \{2,4,5\}, Z\}$	cadena
τ_5	$\{\varnothing, \{2\}, \{4\}, \{2,4\}, Z\}$	$\{\varnothing, \{5,6\}, \{2,5,6\}, \{4,5,6\}, Z\}$	no cadena
τ_6	$\{\varnothing, \{5\}, \{6\}, \{5,6\}, Z\}$	$\{\varnothing, \{2,4\}, \{2,4,5\}, \{2,4,6\}, Z\}$	no cadena
τ_7	$\{\varnothing, \{2\}, \{4,5\}, \{2,4,5\}, Z\}$	$\{\varnothing, \{6\}, \{2,6\}, \{4,5,6\}, Z\}$	no cadena
τ_8	$\{\varnothing, \{6\}, \{2,4\}, \{2,4,6\}, Z\}$	$\{\varnothing, \{5\}, \{5,6\}, \{2,4,5\}, Z\}$	no cadena
τ_9	$\{\varnothing, \{2\}, \{2,4\}, \{2,5,6\}, Z\}$	$\{\varnothing, \{4\}, \{5,6\}, \{4,5,6\}, Z\}$	no cadena
τ_{10}	$\{\varnothing, \{5,6\}, \{2,5,6\}, \{4,5,6\}, Z\}$	$\{\varnothing, \{2\}, \{4\}, \{2,4\}, Z\}$	no cadena

Las cuatro primeras son cadenas; τ_5 a τ_8 son del tipo 2 y τ_9, τ_{10} del tipo 3.

Dato adicional. Hay 60 topologías de cinco términos sobre un conjunto de cuatro puntos: 24 cadenas, 18 del tipo 2 y 18 del tipo 3 (conteo verificado por computadora).

4.4 Problema 4: todas las topologías sobre $X = \{a,b,c\}$ y su comparación

Considere todas las topologías que se pueden definir sobre $X = \{a,b,c\}$. Compare dichas topologías de dos en dos e indique si son comparables o no (si una es más fina que la otra).

Paso 1. Cuántas hay: 29

Se clasifican según cuántos puntos son abiertos. La observación clave es que dos pares distintos se cortan en un punto; si ambos pares son abiertos, ese punto también lo es.

- **Ningún punto abierto.** Puede haber a lo sumo un par abierto (dos pares obligarían a un punto abierto). Resultan la indiscreta y las 3 de la forma $\{\varnothing, \text{par}, X\}$: **4**.
- **Exactamente un punto abierto $\{x\}$.** Si hay dos pares abiertos, su intersección es $\{x\}$, así que ambos contienen a x. Opciones: ningún par (3 topologías, una por cada x); un par que contiene a

x ($3 \cdot 2 = 6$); el par que no contiene a x (3); los dos pares que contienen a x (3). Total: **15**.

- **Exactamente dos puntos abiertos $\{x\}, \{y\}$.** Entonces $\{x, y\}$ es abierto (unión). De los otros dos pares, $\{x, z\}$ y $\{y, z\}$, no pueden estar ambos (su intersección $\{z\}$ sería abierta): ninguno (3 topologías) o exactamente uno ($3 \cdot 2 = 6$). Total: **9**.
- **Los tres puntos abiertos.** La discreta: **1**.

$4 + 15 + 9 + 1 = 29$, que coincide con el valor conocido del número de topologías sobre un conjunto de tres puntos (sucesión A000798 de la OEIS: $1, 1, 4, 29, 355, 6942, \ldots$) y con el recuento hecho por computadora.

Paso 2. La lista

	topología	n.º de abiertos	forma
τ_1	$\{\varnothing, X\}$	2	indiscreta
τ_2	$\{\varnothing, \{a\}, X\}$	3	un punto abierto
τ_3	$\{\varnothing, \{b\}, X\}$	3	un punto abierto
τ_4	$\{\varnothing, \{c\}, X\}$	3	un punto abierto
τ_5	$\{\varnothing, \{a,b\}, X\}$	3	un par abierto
τ_6	$\{\varnothing, \{a,c\}, X\}$	3	un par abierto
τ_7	$\{\varnothing, \{b,c\}, X\}$	3	un par abierto
τ_8	$\{\varnothing, \{a\}, \{a,b\}, X\}$	4	cadena
τ_9	$\{\varnothing, \{a\}, \{a,c\}, X\}$	4	cadena
τ_{10}	$\{\varnothing, \{a\}, \{b,c\}, X\}$	4	partición
τ_{11}	$\{\varnothing, \{b\}, \{a,b\}, X\}$	4	cadena
τ_{12}	$\{\varnothing, \{b\}, \{a,c\}, X\}$	4	partición
τ_{13}	$\{\varnothing, \{b\}, \{b,c\}, X\}$	4	cadena
τ_{14}	$\{\varnothing, \{c\}, \{a,b\}, X\}$	4	partición
τ_{15}	$\{\varnothing, \{c\}, \{a,c\}, X\}$	4	cadena
τ_{16}	$\{\varnothing, \{c\}, \{b,c\}, X\}$	4	cadena
τ_{17}	$\{\varnothing, \{a\}, \{b\}, \{a,b\}, X\}$	5	dos puntos y su unión
τ_{18}	$\{\varnothing, \{a\}, \{c\}, \{a,c\}, X\}$	5	dos puntos y su unión
τ_{19}	$\{\varnothing, \{a\}, \{a,b\}, \{a,c\}, X\}$	5	un punto y dos pares
τ_{20}	$\{\varnothing, \{b\}, \{c\}, \{b,c\}, X\}$	5	dos puntos y su unión
τ_{21}	$\{\varnothing, \{b\}, \{a,b\}, \{b,c\}, X\}$	5	un punto y dos pares
τ_{22}	$\{\varnothing, \{c\}, \{a,c\}, \{b,c\}, X\}$	5	un punto y dos pares
τ_{23}	$\{\varnothing, \{a\}, \{b\}, \{a,b\}, \{a,c\}, X\}$	6	dos puntos, dos pares
τ_{24}	$\{\varnothing, \{a\}, \{b\}, \{a,b\}, \{b,c\}, X\}$	6	dos puntos, dos pares
τ_{25}	$\{\varnothing, \{a\}, \{c\}, \{a,b\}, \{a,c\}, X\}$	6	dos puntos, dos pares
τ_{26}	$\{\varnothing, \{a\}, \{c\}, \{a,c\}, \{b,c\}, X\}$	6	dos puntos, dos pares
τ_{27}	$\{\varnothing, \{b\}, \{c\}, \{a,b\}, \{b,c\}, X\}$	6	dos puntos, dos pares
τ_{28}	$\{\varnothing, \{b\}, \{c\}, \{a,c\}, \{b,c\}, X\}$	6	dos puntos, dos pares
τ_{29}	$\{\varnothing, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a,b\}, \{a,c\}, \{b,c\}, X\}$	8	discreta

Paso 3. La comparación

Dos topologías τ y τ' sobre el mismo conjunto son **comparables** si $\tau \subseteq \tau'$ (entonces τ' es *más fina* y τ *más gruesa*) o $\tau' \subseteq \tau$. Para decidirlo basta ver si todos los abiertos de una están en la otra. Dos consecuencias inmediatas:

- τ_1 (indiscreta) está contenida en todas y τ_{29} (discreta) las contiene a todas: ambas son comparables con cualquier otra.
- Dos topologías *distintas* con el mismo número de abiertos nunca son comparables (si una contuviera a la otra serían iguales).

La tabla siguiente resume los $\binom{29}{2} = 406$ pares. En la fila τ_i y la columna τ_j: «$\subset$» significa $\tau_i \subsetneq \tau_j$ (τ_j es más fina); «$\supset$» significa $\tau_i \supsetneq \tau_j$ (τ_i es más fina); «$\cdot$» significa **no comparables**.

	τ_1	τ_2	τ_3	τ_4	τ_5	τ_6	τ_7	τ_8	τ_9	τ_{10}	τ_{11}	τ_{12}	τ_{13}	τ_{14}	τ_{15}	τ_{16}	τ_{17}	τ_{18}	τ_{19}	τ_{20}	τ_{21}	τ_{22}	τ_{23}	τ_{24}	τ_{25}	τ_{26}	τ_{27}	τ_{28}	τ_{29}
τ_1	=	$\subset$	$\subset$	$\subset$	$\subset$	$\subset$	$\subset$	$\subset$	$\subset$	$\subset$	$\subset$	$\subset$	$\subset$	$\subset$	$\subset$	$\subset$	$\subset$	$\subset$	$\subset$	$\subset$	$\subset$	$\subset$	$\subset$	$\subset$	$\subset$	$\subset$	$\subset$	$\subset$	$\subset$
τ_2	$\supset$	=	·	·	·	·	·	$\subset$	$\subset$	$\subset$	·	·	·	·	·	·	$\subset$	$\subset$	$\subset$	·	·	·	$\subset$	$\subset$	$\subset$	$\subset$	·	·	$\subset$
τ_3	$\supset$	·	=	·	·	·	·	·	·	·	$\subset$	$\subset$	$\subset$	·	·	·	$\subset$	·	·	$\subset$	$\subset$	·	$\subset$	$\subset$	·	·	$\subset$	$\subset$	$\subset$
τ_4	$\supset$	·	·	=	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$\subset$	$\subset$	$\subset$	·	$\subset$	·	$\subset$	·	$\subset$	·	·	$\subset$	$\subset$	$\subset$	$\subset$	$\subset$
τ_5	$\supset$	·	·	·	=	·	·	$\subset$	·	·	$\subset$	·	·	$\subset$	·	·	$\subset$	·	$\subset$	·	$\subset$	·	$\subset$	$\subset$	$\subset$	·	$\subset$	·	$\subset$
τ_6	$\supset$	·	·	·	·	=	·	·	$\subset$	·	·	$\subset$	·	·	$\subset$	·	·	$\subset$	$\subset$	·	·	$\subset$	$\subset$	·	$\subset$	$\subset$	·	$\subset$	$\subset$
τ_7	$\supset$	·	·	·	·	·	=	·	·	$\subset$	·	·	$\subset$	·	·	$\subset$	·	·	·	$\subset$	$\subset$	$\subset$	·	$\subset$	·	$\subset$	$\subset$	$\subset$	$\subset$
τ_8	$\supset$	$\supset$	·	·	$\supset$	·	·	=	·	·	·	·	·	·	·	·	$\subset$	·	$\subset$	·	·	·	$\subset$	$\subset$	$\subset$	·	·	·	$\subset$
τ_9	$\supset$	$\supset$	·	·	·	$\supset$	·	·	=	·	·	·	·	·	·	·	·	$\subset$	$\subset$	·	·	·	$\subset$	·	$\subset$	$\subset$	·	·	$\subset$
τ_{10}	$\supset$	$\supset$	·	·	·	·	$\supset$	·	·	=	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$\subset$	·	$\subset$	·	·	$\subset$
τ_{11}	$\supset$	·	$\supset$	·	$\supset$	·	·	·	·	·	=	·	·	·	·	·	$\subset$	·	·	·	$\subset$	·	$\subset$	$\subset$	·	·	$\subset$	·	$\subset$
τ_{12}	$\supset$	·	$\supset$	·	·	$\supset$	·	·	·	·	·	=	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$\subset$	·	·	·	·	$\subset$	$\subset$
τ_{13}	$\supset$	·	$\supset$	·	·	·	$\supset$	·	·	·	·	·	=	·	·	·	·	·	·	$\subset$	$\subset$	·	·	$\subset$	·	·	$\subset$	$\subset$	$\subset$
τ_{14}	$\supset$	·	·	$\supset$	$\supset$	·	·	·	·	·	·	·	·	=	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$\subset$	·	$\subset$	·	$\subset$
τ_{15}	$\supset$	·	·	$\supset$	·	$\supset$	·	·	·	·	·	·	·	·	=	·	·	$\subset$	·	·	·	$\subset$	·	·	$\subset$	$\subset$	·	$\subset$	$\subset$
τ_{16}	$\supset$	·	·	$\supset$	·	·	$\supset$	·	·	·	·	·	·	·	·	=	·	·	·	$\subset$	·	$\subset$	·	·	·	$\subset$	$\subset$	$\subset$	$\subset$
τ_{17}	$\supset$	$\supset$	$\supset$	·	$\supset$	·	·	$\supset$	·	·	$\supset$	·	·	·	·	·	=	·	·	·	·	·	$\subset$	$\subset$	·	·	·	·	$\subset$
τ_{18}	$\supset$	$\supset$	·	$\supset$	·	$\supset$	·	·	$\supset$	·	·	·	·	·	$\supset$	·	·	=	·	·	·	·	·	·	$\subset$	$\subset$	·	·	$\subset$
τ_{19}	$\supset$	$\supset$	·	·	$\supset$	$\supset$	·	$\supset$	$\supset$	·	·	·	·	·	·	·	·	·	=	·	·	·	$\subset$	·	$\subset$	·	·	·	$\subset$
τ_{20}	$\supset$	·	$\supset$	$\supset$	·	·	$\supset$	·	·	·	·	·	$\supset$	·	·	$\supset$	·	·	·	=	·	·	·	·	·	·	·	$\subset$	$\subset$	$\subset$
τ_{21}	$\supset$	·	$\supset$	·	$\supset$	·	$\supset$	·	·	·	$\supset$	·	$\supset$	·	·	·	·	·	·	·	=	·	·	$\subset$	·	·	$\subset$	·	$\subset$
τ_{22}	$\supset$	·	·	$\supset$	·	$\supset$	$\supset$	·	·	·	·	·	·	$\supset$	$\supset$	·	·	·	·	·	·	=	·	·	·	$\subset$	·	$\subset$	$\subset$
τ_{23}	$\supset$	$\supset$	$\supset$	·	$\supset$	$\supset$	·	$\supset$	$\supset$	·	$\supset$	$\supset$	·	·	·	·	$\supset$	·	$\supset$	·	·	·	=	·	·	·	·	·	$\subset$
τ_{24}	$\supset$	$\supset$	$\supset$	·	$\supset$	·	$\supset$	$\supset$	·	$\supset$	$\supset$	·	$\supset$	·	·	·	$\supset$	·	·	·	$\supset$	·	·	=	·	·	·	·	$\subset$
τ_{25}	$\supset$	$\supset$	·	$\supset$	$\supset$	$\supset$	·	$\supset$	$\supset$	·	·	·	·	$\supset$	$\supset$	·	·	$\supset$	$\supset$	·	·	·	·	·	=	·	·	·	$\subset$
τ_{26}	$\supset$	$\supset$	·	$\supset$	·	$\supset$	$\supset$	·	$\supset$	$\supset$	·	·	·	·	$\supset$	$\supset$	·	$\supset$	·	·	·	$\supset$	·	·	·	=	·	·	$\subset$
τ_{27}	$\supset$	·	$\supset$	$\supset$	$\supset$	·	$\supset$	·	·	·	$\supset$	·	$\supset$	$\supset$	·	$\supset$	·	·	·	$\supset$	$\supset$	·	·	·	·	·	=	·	$\subset$
τ_{28}	$\supset$	·	$\supset$	$\supset$	·	$\supset$	$\supset$	·	·	·	·	$\supset$	$\supset$	·	$\supset$	$\supset$	·	·	·	$\supset$	·	$\supset$	·	·	·	·	·	=	$\subset$
τ_{29}	$\supset$	$\supset$	$\supset$	$\supset$	$\supset$	$\supset$	$\supset$	$\supset$	$\supset$	$\supset$	$\supset$	$\supset$	$\supset$	$\supset$	$\supset$	$\supset$	$\supset$	$\supset$	$\supset$	$\supset$	$\supset$	$\supset$	$\supset$	$\supset$	$\supset$	$\supset$	$\supset$	$\supset$	=

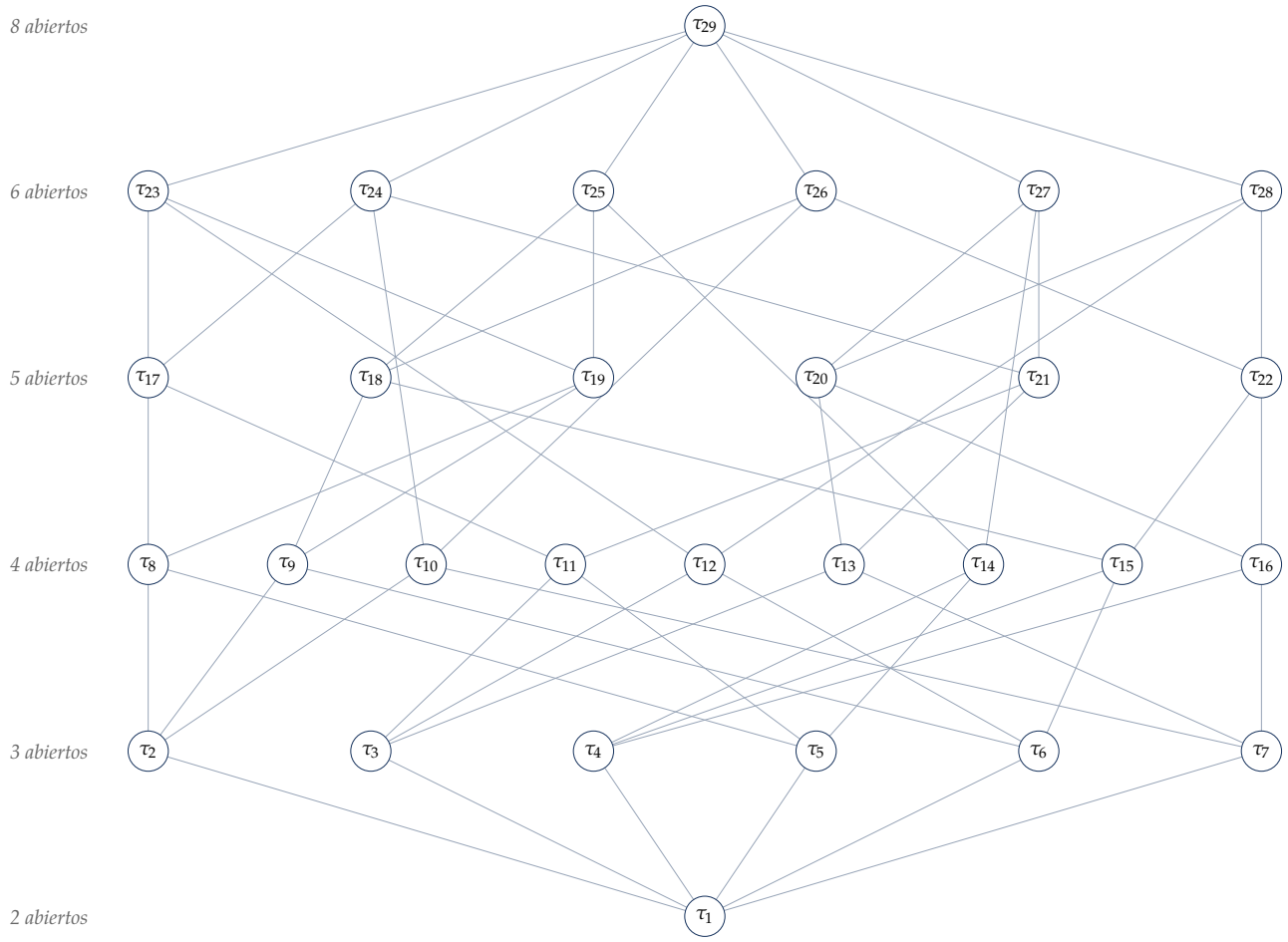
Respuesta. De los 406 pares de topologías distintas, **163 son comparables** y **243 no lo son**. El detalle par por par está en la tabla.

Ejemplos de lectura. $\tau_2 = \{\varnothing, \{a\}, X\}$ y $\tau_8 = \{\varnothing, \{a\}, \{a,b\}, X\}$ son comparables ($\tau_2 \subset \tau_8$). En cambio $\tau_2 = \{\varnothing, \{a\}, X\}$ y $\tau_3 = \{\varnothing, \{b\}, X\}$ no lo son: $\{a\} \in \tau_2 \setminus \tau_3$ y $\{b\} \in \tau_3 \setminus \tau_2$. Tampoco τ_8 y $\tau_{10} =$

$\{\varnothing, \{a\}, \{b,c\}, X\}$, pues $\{a,b\} \notin \tau_{10}$ y $\{b,c\} \notin \tau_8$.

Paso 4. Diagrama de Hasse

El diagrama muestra el orden por inclusión: una línea une τ_i (abajo) con τ_j (arriba) cuando $\tau_i \subsetneq \tau_j$ y no hay ninguna topología estrictamente entre ellas. Dos topologías son comparables si y solo si se puede ir de una a otra subiendo siempre por líneas.



4.5 Problema 5

> *Sea $X = \{a,b,c,d,e,f\}$ y $\tau = \{X, \varnothing, \{a\}, \{c,d\}, \{a,c,d\}, \{b,c,d,e,f\}\}$. Pruebe que τ es una topología sobre X.*

(T1) $\varnothing \in \tau$ y $X \in \tau$ por inspección.

(T2) y (T3) Como τ es finita, por H1 basta comprobar uniones e intersecciones de dos en dos entre los cuatro miembros no triviales:

$\cup$	$\{a\}$	$\{c,d\}$	$\{a,c,d\}$	$\{b,c,d,e,f\}$
$\{a\}$	$\{a\}$	$\{a,c,d\}$	$\{a,c,d\}$	X
$\{c,d\}$	$\{a,c,d\}$	$\{c,d\}$	$\{a,c,d\}$	$\{b,c,d,e,f\}$
$\{a,c,d\}$	$\{a,c,d\}$	$\{a,c,d\}$	$\{a,c,d\}$	X
$\{b,c,d,e,f\}$	X	$\{b,c,d,e,f\}$	X	$\{b,c,d,e,f\}$

$\cap$	$\{a\}$	$\{c,d\}$	$\{a,c,d\}$	$\{b,c,d,e,f\}$
$\{a\}$	$\{a\}$	$\varnothing$	$\{a\}$	$\varnothing$
$\{c,d\}$	$\varnothing$	$\{c,d\}$	$\{c,d\}$	$\{c,d\}$
$\{a,c,d\}$	$\{a\}$	$\{c,d\}$	$\{a,c,d\}$	$\{c,d\}$
$\{b,c,d,e,f\}$	$\varnothing$	$\{c,d\}$	$\{c,d\}$	$\{b,c,d,e,f\}$

Las 16 uniones y las 16 intersecciones pertenecen a τ (en particular $\{a\}\cup\{c,d\}=\{a,c,d\}$, $\{a\}\cup\{b,c,d,e,f\}=X$, $\{a\}\cap\{c,d\}=\varnothing$ y $\{a,c,d\}\cap\{b,c,d,e,f\}=\{c,d\}$). Las operaciones con $\varnothing$ y X devuelven siempre uno de los dos conjuntos operados.

Respuesta. τ cumple los tres axiomas; es una topología sobre X. □

4.6 Problema 6: la topología «par–impar» en $\mathbb{Z}$

En $\mathbb{Z}$ definamos $\tau=\{A\subset\mathbb{Z}:\ 2n\in A \iff 2n-1\in A,\ \text{para todo } n\in\mathbb{Z}\}$. (a) Pruebe que τ es una topología sobre $\mathbb{Z}$. (b) Encuentre N_5.

Idea. La condición dice que A no puede separar a $2n-1$ de $2n$: los bloques $P_n=\{2n-1,2n\}$ $(\dots,\{-1,0\},\{1,2\},\{3,4\},\{5,6\},\dots)$ forman una partición de $\mathbb{Z}$ y $A\in\tau$ si y solo si A es unión de bloques completos.

(a) Sea $n\in\mathbb{Z}$ arbitrario.

(T1) Para $A=\varnothing$ las dos proposiciones «$2n\in\varnothing$» y «$2n-1\in\varnothing$» son falsas, luego la equivalencia es verdadera: $\varnothing\in\tau$. Para $A=\mathbb{Z}$ ambas son verdaderas: $\mathbb{Z}\in\tau$.

(T2) Sea $\{A_i\}_{i\in I}\subseteq\tau$ y $A=\bigcup_{i\in I}A_i$. Entonces

$$2n\in A \iff \exists\, i\in I:\ 2n\in A_i \iff \exists\, i\in I:\ 2n-1\in A_i \iff 2n-1\in A,$$

donde la equivalencia central usa que cada $A_i\in\tau$. Luego $A\in\tau$.

(T3) Sean $A,B\in\tau$. Entonces

$$2n\in A\cap B \iff 2n\in A \text{ y } 2n\in B \iff 2n-1\in A \text{ y } 2n-1\in B \iff 2n-1\in A\cap B.$$

Luego $A\cap B\in\tau$ (por inducción, toda intersección finita).

Por tanto τ es una topología sobre $\mathbb{Z}$. □

(b) $5=2\cdot 3-1$. Si $U\in\tau$ y $5\in U$, la condición con $n=3$ obliga a que $6\in U$. Por otra parte $\{5,6\}\in\tau$: para $n=3$ contiene a $2n$ y a $2n-1$, y para $n\neq 3$ a ninguno. Luego $\{5,6\}$ es el menor abierto que contiene a 5, y las vecindades de 5 son los conjuntos que lo contienen.

Respuesta. $\mathcal{N}_5 = \{N \subseteq \mathbb{Z} : \{5,6\} \subseteq N\}$. (Las vecindades *abiertas* de 5 son los miembros de τ que contienen a $\{5,6\}$.)

Contexto. Es una *topología de partición*; la versión sobre los enteros positivos es el contraejemplo n.º 6 («odd–even topology») de Steen y Seebach.

4.7 Problema 7: la topología del punto incluido en $\mathbb{R}$

En $\mathbb{R}$ definamos $\tau^0 = \{A \subset \mathbb{R} : 0 \in A\}$. (a) Pruebe que τ^0 es una topología sobre $\mathbb{R}$. (b) Encuentre N_1.

Supuesto S4

Leída literalmente, la familia no contiene al vacío ($0 \notin \varnothing$), y entonces falla el primer axioma. La definición habitual de esta topología (*topología del punto incluido* o *particular point topology*) es

$$\tau^0 = \{A \subseteq \mathbb{R} : 0 \in A\} \cup \{\varnothing\},$$

y con ella se trabaja a continuación.

(a)

(T1) $\varnothing \in \tau^0$ por definición, y $\mathbb{R} \in \tau^0$ porque $0 \in \mathbb{R}$.

(T2) Sea $\{A_i\}_{i \in I} \subseteq \tau^0$. Si todos los A_i son vacíos, la unión es $\varnothing \in \tau^0$. Si algún $A_j \neq \varnothing$, entonces $0 \in A_j \subseteq \bigcup_i A_i$, y la unión está en τ^0.

(T3) Sean $A, B \in \tau^0$. Si alguno es vacío, $A \cap B = \varnothing \in \tau^0$. Si ninguno lo es, $0 \in A$ y $0 \in B$, luego $0 \in A \cap B$ y $A \cap B \in \tau^0$.

Por tanto τ^0 es una topología sobre $\mathbb{R}$. □

(b) Un abierto que contiene a 1 es no vacío, así que contiene a 0; es decir, contiene a $\{0,1\}$. Y $\{0,1\} \in \tau^0$. Luego $\{0,1\}$ es el menor abierto que contiene a 1.

Respuesta. $\mathcal{N}_1 = \{N \subseteq \mathbb{R} : \{0,1\} \subseteq N\}$: los subconjuntos de $\mathbb{R}$ que contienen a 0 y a 1. (En este caso todas las vecindades de 1 son abiertas, porque contienen a 0.)

4.8 Problema 8: topología generada por $\mathfrak{C} = \{\{a,b,c\},\{c,d\},\{d,e\}\}$

Dado $X = \{a,b,c,d,e\}$ y $\mathfrak{C} = \{\{a,b,c\},\{c,d\},\{d,e\}\}$, encuentre la topología generada por $\mathfrak{C}$ y verifique que, en efecto, es una topología.

La topología generada por $\mathfrak{C}$ es la menor topología que contiene a $\mathfrak{C}$. Se construye en dos pasos.

Paso 1: intersecciones finitas (dan una base $\mathcal{B}$).

$$\{a,b,c\} \cap \{c,d\} = \{c\}, \qquad \{c,d\} \cap \{d,e\} = \{d\}, \qquad \{a,b,c\} \cap \{d,e\} = \varnothing,$$
$$\{a,b,c\} \cap \{c,d\} \cap \{d,e\} = \varnothing.$$

Junto con los propios miembros de $\mathfrak{C}$ y con X (intersección de la familia vacía; aquí además $X =$

$\{a,b,c\} \cup \{d,e\}$):

$$\mathcal{B} = \{X,\ \varnothing,\ \{c\},\ \{d\},\ \{c,d\},\ \{d,e\},\ \{a,b,c\}\}.$$

Paso 2: uniones de miembros de $\mathcal{B}$. Las que producen conjuntos nuevos son

$$\{c\} \cup \{d,e\} = \{c,d,e\}, \qquad \{d\} \cup \{a,b,c\} = \{a,b,c,d\};$$

las demás repiten conjuntos ya obtenidos ($\{c\} \cup \{d\} = \{c,d\}$, $\{c,d\} \cup \{d,e\} = \{c,d,e\}$, $\{c,d\} \cup \{a,b,c\} = \{a,b,c,d\}$, $\{d,e\} \cup \{a,b,c\} = X$, etc.).

Respuesta. $\tau(\mathfrak{C}) = \{\varnothing,\ \{c\},\ \{d\},\ \{c,d\},\ \{d,e\},\ \{c,d,e\},\ \{a,b,c\},\ \{a,b,c,d\},\ X\}$ (9 abiertos).

Verificación. $\varnothing, X \in \tau(\mathfrak{C})$, y las tablas muestran que la colección es cerrada bajo uniones e intersecciones de dos en dos (criterio H1):

$\cup$	$\{c\}$	$\{d\}$	$\{c,d\}$	$\{d,e\}$	$\{a,b,c\}$	$\{c,d,e\}$	$\{a,b,c,d\}$
$\{c\}$	$\{c\}$	$\{c,d\}$	$\{c,d\}$	$\{c,d,e\}$	$\{a,b,c\}$	$\{c,d,e\}$	$\{a,b,c,d\}$
$\{d\}$	$\{c,d\}$	$\{d\}$	$\{c,d\}$	$\{d,e\}$	$\{a,b,c,d\}$	$\{c,d,e\}$	$\{a,b,c,d\}$
$\{c,d\}$	$\{c,d\}$	$\{c,d\}$	$\{c,d\}$	$\{c,d,e\}$	$\{a,b,c,d\}$	$\{c,d,e\}$	$\{a,b,c,d\}$
$\{d,e\}$	$\{c,d,e\}$	$\{d,e\}$	$\{c,d,e\}$	$\{d,e\}$	X	$\{c,d,e\}$	X
$\{a,b,c\}$	$\{a,b,c\}$	$\{a,b,c,d\}$	$\{a,b,c,d\}$	X	$\{a,b,c\}$	X	$\{a,b,c,d\}$
$\{c,d,e\}$	$\{c,d,e\}$	$\{c,d,e\}$	$\{c,d,e\}$	$\{c,d,e\}$	X	$\{c,d,e\}$	X
$\{a,b,c,d\}$	$\{a,b,c,d\}$	$\{a,b,c,d\}$	$\{a,b,c,d\}$	X	$\{a,b,c,d\}$	X	$\{a,b,c,d\}$

$\cap$	$\{c\}$	$\{d\}$	$\{c,d\}$	$\{d,e\}$	$\{a,b,c\}$	$\{c,d,e\}$	$\{a,b,c,d\}$
$\{c\}$	$\{c\}$	$\varnothing$	$\{c\}$	$\varnothing$	$\{c\}$	$\{c\}$	$\{c\}$
$\{d\}$	$\varnothing$	$\{d\}$	$\{d\}$	$\{d\}$	$\varnothing$	$\{d\}$	$\{d\}$
$\{c,d\}$	$\{c\}$	$\{d\}$	$\{c,d\}$	$\{d\}$	$\{c\}$	$\{c,d\}$	$\{c,d\}$
$\{d,e\}$	$\varnothing$	$\{d\}$	$\{d\}$	$\{d,e\}$	$\varnothing$	$\{d,e\}$	$\{d\}$
$\{a,b,c\}$	$\{c\}$	$\varnothing$	$\{c\}$	$\varnothing$	$\{a,b,c\}$	$\{c\}$	$\{a,b,c\}$
$\{c,d,e\}$	$\{c\}$	$\{d\}$	$\{c,d\}$	$\{d,e\}$	$\{c\}$	$\{c,d,e\}$	$\{c,d\}$
$\{a,b,c,d\}$	$\{c\}$	$\{d\}$	$\{c,d\}$	$\{d\}$	$\{a,b,c\}$	$\{c,d\}$	$\{a,b,c,d\}$

4.9 Problema 9: topología generada por $\mathfrak{C} = \{\{a\},\{a,b,c\},\{c,d\}\}$

Dado $X = \{a,b,c,d,e\}$ y $\mathfrak{C} = \{\{a\},\{a,b,c\},\{c,d\}\}$, encuentre la topología generada por $\mathfrak{C}$ y verifique que, en efecto, es una topología.

Paso 1: intersecciones finitas.

$$\{a\} \cap \{a,b,c\} = \{a\}, \qquad \{a\} \cap \{c,d\} = \varnothing, \qquad \{a,b,c\} \cap \{c,d\} = \{c\}.$$

Aquí la unión de los miembros de $\mathfrak{C}$ es $\{a,b,c,d\} \neq X$: el punto e no está en ninguno. El conjunto X entra en la base como intersección de la familia vacía (o, si se prefiere, porque toda topología debe contener a X).

$$\mathcal{B} = \{X,\ \varnothing,\ \{a\},\ \{c\},\ \{c,d\},\ \{a,b,c\}\}.$$

Paso 2: uniones. Conjuntos nuevos:

$$\{a\} \cup \{c\} = \{a,c\}, \qquad \{a\} \cup \{c,d\} = \{a,c,d\}, \qquad \{a,b,c\} \cup \{c,d\} = \{a,b,c,d\}.$$

Respuesta. $\tau(\mathfrak{C}) = \{\varnothing,\ \{a\},\ \{c\},\ \{a,c\},\ \{c,d\},\ \{a,c,d\},\ \{a,b,c\},\ \{a,b,c,d\},\ X\}$ (9 abiertos). El único abierto que contiene a e es X.

Verificación.

$\cup$	$\{a\}$	$\{c\}$	$\{a,c\}$	$\{c,d\}$	$\{a,b,c\}$	$\{a,c,d\}$	$\{a,b,c,d\}$
$\{a\}$	$\{a\}$	$\{a,c\}$	$\{a,c\}$	$\{a,c,d\}$	$\{a,b,c\}$	$\{a,c,d\}$	$\{a,b,c,d\}$
$\{c\}$	$\{a,c\}$	$\{c\}$	$\{a,c\}$	$\{c,d\}$	$\{a,b,c\}$	$\{a,c,d\}$	$\{a,b,c,d\}$
$\{a,c\}$	$\{a,c\}$	$\{a,c\}$	$\{a,c\}$	$\{a,c,d\}$	$\{a,b,c\}$	$\{a,c,d\}$	$\{a,b,c,d\}$
$\{c,d\}$	$\{a,c,d\}$	$\{c,d\}$	$\{a,c,d\}$	$\{c,d\}$	$\{a,b,c,d\}$	$\{a,c,d\}$	$\{a,b,c,d\}$
$\{a,b,c\}$	$\{a,b,c\}$	$\{a,b,c\}$	$\{a,b,c\}$	$\{a,b,c,d\}$	$\{a,b,c\}$	$\{a,b,c,d\}$	$\{a,b,c,d\}$
$\{a,c,d\}$	$\{a,c,d\}$	$\{a,c,d\}$	$\{a,c,d\}$	$\{a,c,d\}$	$\{a,b,c,d\}$	$\{a,c,d\}$	$\{a,b,c,d\}$
$\{a,b,c,d\}$	$\{a,b,c,d\}$	$\{a,b,c,d\}$	$\{a,b,c,d\}$	$\{a,b,c,d\}$	$\{a,b,c,d\}$	$\{a,b,c,d\}$	$\{a,b,c,d\}$

$\cap$	$\{a\}$	$\{c\}$	$\{a,c\}$	$\{c,d\}$	$\{a,b,c\}$	$\{a,c,d\}$	$\{a,b,c,d\}$
$\{a\}$	$\{a\}$	$\varnothing$	$\{a\}$	$\varnothing$	$\{a\}$	$\{a\}$	$\{a\}$
$\{c\}$	$\varnothing$	$\{c\}$	$\{c\}$	$\{c\}$	$\{c\}$	$\{c\}$	$\{c\}$
$\{a,c\}$	$\{a\}$	$\{c\}$	$\{a,c\}$	$\{c\}$	$\{a,c\}$	$\{a,c\}$	$\{a,c\}$
$\{c,d\}$	$\varnothing$	$\{c\}$	$\{c\}$	$\{c,d\}$	$\{c\}$	$\{c,d\}$	$\{c,d\}$
$\{a,b,c\}$	$\{a\}$	$\{c\}$	$\{a,c\}$	$\{c\}$	$\{a,b,c\}$	$\{a,c\}$	$\{a,b,c\}$
$\{a,c,d\}$	$\{a\}$	$\{c\}$	$\{a,c\}$	$\{c,d\}$	$\{a,c\}$	$\{a,c,d\}$	$\{a,c,d\}$
$\{a,b,c,d\}$	$\{a\}$	$\{c\}$	$\{a,c\}$	$\{c,d\}$	$\{a,b,c\}$	$\{a,c,d\}$	$\{a,b,c,d\}$

Todas las entradas pertenecen a la colección; es una topología.

4.10 Problema 10: dos sub-bases

Dado $X = \{a,b,c,d,e\}$ y τ_X. Encuentre dos sub-bases [de] τ_X.

Supuesto S5

El enunciado no dice cuál es la topología τ_X. Se resuelve para dos lecturas razonables. El método es el mismo en cualquier otro caso: una familia $\mathcal{S} \subseteq \tau$ es sub-base de τ si las intersecciones finitas de sus miembros forman una base de τ; equivalentemente, si la topología que genera es exactamente τ.

Lectura A: $\tau_X = \{X, \varnothing, \{a\}, \{c,d\}, \{a,c,d\}, \{b,c,d,e\}\}$ (la τ_1 de la Parte I).

- $\mathcal{S}_1 = \{\{a\},\ \{a,c,d\},\ \{b,c,d,e\}\}$. Intersecciones: $\{a,c,d\} \cap \{b,c,d,e\} = \{c,d\}$, $\{a\} \cap \{b,c,d,e\} = \varnothing$, $\{a\} \cap \{a,c,d\} = \{a\}$. Uniones: $\{a\} \cup \{b,c,d,e\} = X$. Se obtienen exactamente los seis abiertos de τ_X.
- $\mathcal{S}_2 = \{\{a\},\ \{c,d\},\ \{b,c,d,e\}\}$. Intersecciones: $\{a\} \cap \{c,d\} = \varnothing$, $\{c,d\} \cap \{b,c,d,e\} = \{c,d\}$. Uniones: $\{a\} \cup \{c,d\} = \{a,c,d\}$, $\{a\} \cup \{b,c,d,e\} = X$. De nuevo se obtiene τ_X.

(Otras respuestas válidas: la propia τ_X, o cualquier base de τ_X, pues toda base es sub-base.)

Lectura B: τ_X es la topología discreta $\mathcal{P}(X)$.

- $\mathcal{S}_3 = \{\{a\},\{b\},\{c\},\{d\},\{e\}\}$: todo subconjunto es unión de puntos.
- $\mathcal{S}_4 = \{X \setminus \{x\} : x \in X\} = \{\{b,c,d,e\},\{a,c,d,e\},\{a,b,d,e\},\{a,b,c,e\},\{a,b,c,d\}\}$: la intersección de cuatro de ellos es un punto (por ejemplo $\{a,c,d,e\} \cap \{a,b,d,e\} \cap \{a,b,c,e\} \cap \{a,b,c,d\} =$

$\{a\}$), y con los puntos se arma cualquier subconjunto.

Respuesta. Lectura A: $\mathcal{S}_1 = \{\{a\}, \{a,c,d\}, \{b,c,d,e\}\}$ y $\mathcal{S}_2 = \{\{a\}, \{c,d\}, \{b,c,d,e\}\}$. Lectura B: $\mathcal{S}_3$ (los puntos) y $\mathcal{S}_4$ (los complementos de los puntos). Las cuatro se comprobaron por computadora.

4.11 Problema 11: topología generada por los intervalos $[a, a+1]$

Consideremos $X = \mathbb{R}$. Sea $\mathfrak{C} = \{[a, a+1] : a \in \mathbb{R}\}$. Encuentre la topología generada por $\mathfrak{C}$.

Sea $x \in \mathbb{R}$ cualquiera. Los intervalos $[x-1, x]$ (con $a = x-1$) y $[x, x+1]$ (con $a = x$) pertenecen a $\mathfrak{C}$, y

$$[x-1, x] \cap [x, x+1] = \{x\}.$$

Así, cada conjunto unitario $\{x\}$ es una intersección finita de miembros de $\mathfrak{C}$, es decir, es un elemento de la base y por tanto es abierto en $\tau(\mathfrak{C})$. Si $A \subseteq \mathbb{R}$ es arbitrario, $A = \bigcup_{x \in A} \{x\}$ es unión de abiertos, luego es abierto.

Respuesta. $\tau(\mathfrak{C}) = \mathcal{P}(\mathbb{R})$: la topología generada es la **discreta**.

Observación. $\mathfrak{C}$ es sub-base pero *no* base de esa topología: $[0,1] \cap [1,2] = \{1\}$ no es unión de miembros de $\mathfrak{C}$ (cada miembro tiene longitud 1).

4.12 Problema 12

Sea (X, τ) un espacio topológico y $\mathcal{B}_1$ una colección de subconjuntos de X. Sea $\mathcal{B}$ una base para τ. Si $\mathcal{B} \subset \mathcal{B}_1 \subset \tau$, entonces $\mathcal{B}$ [sic] una base para τ.

Supuesto S6

Que $\mathcal{B}$ sea base es la hipótesis, de modo que el enunciado literal no tiene nada que probar. Lo que se debe demostrar es: *si $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{B}_1 \subseteq \tau$ y $\mathcal{B}$ es base de τ, entonces $\mathcal{B}_1$ es base de τ.*

Demostración. Recuérdese que $\mathcal{B}_1$ es base de τ si (i) $\mathcal{B}_1 \subseteq \tau$ y (ii) todo $U \in \tau$ es unión de miembros de $\mathcal{B}_1$.

(i) Es la hipótesis $\mathcal{B}_1 \subseteq \tau$: los miembros de $\mathcal{B}_1$ son abiertos.

(ii) Sea $U \in \tau$. Como $\mathcal{B}$ es base de τ, existe una subfamilia $\{B_i\}_{i \in I} \subseteq \mathcal{B}$ con $U = \bigcup_{i \in I} B_i$. Como $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{B}_1$, cada B_i pertenece también a $\mathcal{B}_1$; luego U es unión de miembros de $\mathcal{B}_1$.

Por (i) y (ii), $\mathcal{B}_1$ es una base para τ. □

Moraleja: a una base se le pueden agregar abiertos y sigue siendo base. La hipótesis $\mathcal{B}_1 \subseteq \tau$ es indispensable: si se agregara un conjunto no abierto, la familia generaría una topología estrictamente más fina.

4.13 Problema 13: ¿cuándo $\{X, \varnothing, A, B\}$ es una topología?

Consideremos una colección $\tau = \{X, \varnothing, A, B\}$ definida sobre un conjunto $X \neq \varnothing$. ¿Bajo qué condiciones es τ una topología sobre X?

$\varnothing$ y X ya están. Por H1, τ es topología si y solo si $A \cup B \in \tau$ y $A \cap B \in \tau$ (las operaciones con $\varnothing$ y X no producen nada nuevo).

Condición suficiente.

- Si $A \subseteq B$: $A \cup B = B$ y $A \cap B = A$, ambos en τ. Análogo si $B \subseteq A$.
- Si $A \cap B = \varnothing$ y $A \cup B = X$: ambos resultados están en τ.

Condición necesaria. Supóngase que τ es topología y que A y B no son comparables (ni $A \subseteq B$ ni $B \subseteq A$). Entonces:

- $A \cup B \in \{X, \varnothing, A, B\}$. No puede ser A (daría $B \subseteq A$), ni B (daría $A \subseteq B$), ni $\varnothing$ (daría $A = B = \varnothing$). Luego $A \cup B = X$.
- $A \cap B \in \{X, \varnothing, A, B\}$. No puede ser A (daría $A \subseteq B$), ni B, ni X (daría $A = B = X$). Luego $A \cap B = \varnothing$.

Es decir, $B = X \setminus A$.

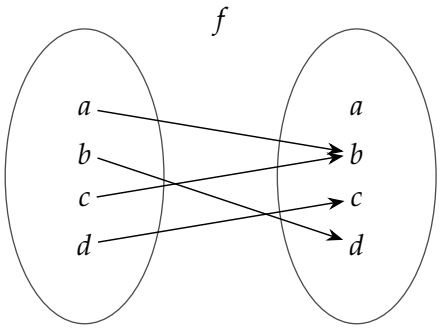
Respuesta. $\tau = \{X, \varnothing, A, B\}$ es una topología sobre X si y solo si se cumple alguna de estas condiciones: (1) $A \subseteq B$; (2) $B \subseteq A$; (3) $B = X \setminus A$ (es decir, $A \cap B = \varnothing$ y $A \cup B = X$).
Si además se quiere que los cuatro conjuntos sean distintos, queda: $\varnothing \subsetneq A \subsetneq B \subsetneq X$ (o al revés), o bien A y B complementarios, propios y no vacíos.

Nota. Las condiciones (1) y (2) incluyen los casos degenerados en que A o B coincide con $\varnothing$, con X o entre sí; entonces la colección tiene menos de cuatro elementos pero sigue siendo topología.

5 Parte IV: continuidad y homeomorfismos

5.1 Problema 1

Sea $X = \{a, b, c, d\}$ con la topología $\tau = \{X, \varnothing, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}, \{b, c, d\}\}$. Dada $f : X \to X$ por el diagrama, (a) ¿es f continua?; (b) ¿es f continua en d?



x	a	b	c	d
$f(x)$	b	d	b	c

(a) Se calcula la imagen inversa de cada abierto:

$V \in \tau$	$\varnothing$	$\{a\}$	$\{b\}$	$\{a,b\}$	$\{b,c,d\}$	X
$f^{-1}(V)$	$\varnothing$	$\varnothing$	$\{a,c\}$	$\{a,c\}$	X	X
$¿f^{-1}(V) \in \tau?$	✓	✓	×	×	✓	✓

$\{b\}$ es abierto pero $f^{-1}(\{b\}) = \{a,c\}$ no lo es.

Respuesta. f **no es continua**.

(b) $f(d) = c$. Los abiertos que contienen a c son $V = \{b,c,d\}$ y $V = X$. Para ambos sirve $U = X$, que es un abierto que contiene a d:

$$f(X) = \{b,c,d\} \subseteq \{b,c,d\} \subseteq X.$$

(Equivalentemente: $f^{-1}(\{b,c,d\}) = X$ es una vecindad de d.)

Respuesta. f **sí es continua en** d.

Complemento: dónde falla. f es continua en a (para $V \ni f(a) = b$ sirve $U = \{a\}$, pues $f(\{a\}) = \{b\}$) y en b (para $V \ni f(b) = d$ sirve $U = X$). No es continua en c: $f(c) = b \in \{b\}$, pero los abiertos que contienen a c son $\{b,c,d\}$ y X, y $f(\{b,c,d\}) = \{b,c,d\} \not\subseteq \{b\}$. Esto concuerda con (a): una función es continua si y solo si lo es en todos sus puntos, y aquí falla exactamente en c.

Sobre la lectura del diagrama. Si la flecha que sale de b se leyera como $b \mapsto c$ en lugar de $b \mapsto d$, las dos respuestas no cambian: sigue siendo $f^{-1}(\{b\}) = \{a,c\} \notin \tau$ y $f^{-1}(\{b,c,d\}) = X$.

5.2 Problema 2

Consideremos a $\mathbb{R}$ *con la topología usual. Sea* $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *definida por* $f(x) = x^2$. *¿Es* f *una función abierta?*

Una función es abierta si la imagen de *todo* abierto es abierta; para negar esto basta un contraejemplo. Sea $U = (-1,1)$, que es abierto en la topología usual. Entonces

$$f(U) = \{x^2 : \ -1 < x < 1\} = [0,1).$$

En efecto, si $|x| < 1$ entonces $0 \le x^2 < 1$; y todo $y \in [0,1)$ es $y = (\sqrt{y}\,)^2$ con $\sqrt{y} \in [0,1) \subseteq U$.

El conjunto $[0,1)$ no es abierto en $\mathbb{R}$: contiene a 0, pero ningún intervalo $(-\varepsilon,\varepsilon)$ está contenido en $[0,1)$, porque $-\varepsilon/2 \notin [0,1)$.

Respuesta. $f(x)=x^2$ **no es una función abierta**: $f\big((-1,1)\big)=[0,1)$ no es abierto.

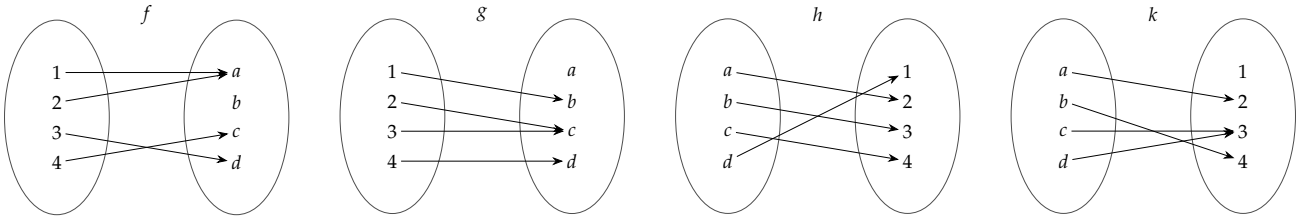
Comentario (no se pide). f sí es continua. El ejemplo muestra que «continua» y «abierta» son propiedades independientes: la primera habla de imágenes inversas de abiertos y la segunda de imágenes directas.

5.3 Problema 3

Sean $X=\{1,2,3,4\}$ *y* $Y=\{a,b,c,d\}$ *con las topologías*

$$\tau_1=\{X,\varnothing,\{2\},\{2,3\},\{2,3,4\},\{3\},\{2,4\},\{1,2,4\},\{1,2,3\}\},$$
$$\tau_2=\{Y,\varnothing,\{c\},\{c,d\},\{a,b,c\}\}.$$

(a) Verifique si las siguientes funciones son continuas, abiertas o cerradas. (b) Pruebe que $X\cong Y$.



$f,g:X\to Y$ y $h,k:Y\to X$.

Antes de empezar: revisión de las topologías

$\cap$	$\{2\}$	$\{3\}$	$\{2,3\}$	$\{2,4\}$	$\{1,2,3\}$	$\{1,2,4\}$	$\{2,3,4\}$
$\{2\}$	$\{2\}$	$\varnothing$	$\{2\}$	$\{2\}$	$\{2\}$	$\{2\}$	$\{2\}$
$\{3\}$	$\varnothing$	$\{3\}$	$\{3\}$	$\varnothing$	$\{3\}$	$\varnothing$	$\{3\}$
$\{2,3\}$	$\{2\}$	$\{3\}$	$\{2,3\}$	$\{2\}$	$\{2,3\}$	$\{2\}$	$\{2,3\}$
$\{2,4\}$	$\{2\}$	$\varnothing$	$\{2\}$	$\{2,4\}$	$\{2\}$	$\{2,4\}$	$\{2,4\}$
$\{1,2,3\}$	$\{2\}$	$\{3\}$	$\{2,3\}$	$\{2\}$	$\{1,2,3\}$	**$\{1,2\}$**	$\{2,3\}$
$\{1,2,4\}$	$\{2\}$	$\varnothing$	$\{2\}$	$\{2,4\}$	**$\{1,2\}$**	$\{1,2,4\}$	$\{2,4\}$
$\{2,3,4\}$	$\{2\}$	$\{3\}$	$\{2,3\}$	$\{2,4\}$	$\{2,3\}$	$\{2,4\}$	$\{2,3,4\}$

Supuesto S7: τ_1 no es cerrada bajo intersecciones

$\{1,2,4\}\cap\{1,2,3\}=\{1,2\}\notin\tau_1$ (celda en rojo). Todas las demás intersecciones y todas las uniones sí pertenecen a τ_1. Por tanto, tal como está impresa, τ_1 **no es una topología**; lo sería al agregar $\{1,2\}$:

$$\tau_1^{*}=\tau_1\cup\{\{1,2\}\}\quad(10\text{ abiertos; es la topología generada por }\tau_1).$$

Las respuestas que siguen se obtuvieron de las dos maneras —con la lista literal τ_1 y con τ_1^{*}— y **coinciden en todos los casos**, de modo que la conclusión no depende de cómo se corrija el enunciado. Los testigos que se dan abajo usan únicamente conjuntos que aparecen en la lista impresa.

τ_2 sí es topología: $\{c,d\} \cup \{a,b,c\} = Y$, $\{c,d\} \cap \{a,b,c\} = \{c\}$ y los demás pares están encajados.

Cerrados. En X, los complementos de los miembros de τ_1 son

$$\varnothing, \quad X, \quad \{1\}, \quad \{3\}, \quad \{4\}, \quad \{1,3\}, \quad \{1,4\}, \quad \{1,2,4\}, \quad \{1,3,4\}$$

(y además $\{3,4\}$ si se usa τ_1^*). En Y: co-$\tau_2 = \{\varnothing,\ Y,\ \{d\},\ \{a,b\},\ \{a,b,d\}\}$.

(a) Análisis de cada función

La función f $(1 \mapsto a, 2 \mapsto a, 3 \mapsto d, 4 \mapsto c)$.

- *Continuidad.* $f^{-1}(\{c\}) = \{4\}$, que no es abierto en X. **No es continua.** (Las otras imágenes inversas: $f^{-1}(\{c,d\}) = \{3,4\}$, tampoco abierto; $f^{-1}(\{a,b,c\}) = \{1,2,4\}$, abierto.)
- *Abierta.* $\{2\} \in \tau_1$ y $f(\{2\}) = \{a\} \notin \tau_2$. **No es abierta.**
- *Cerrada.* $\{1\}$ es cerrado en X (su complemento $\{2,3,4\}$ es abierto) y $f(\{1\}) = \{a\}$ no es cerrado en Y (su complemento $\{b,c,d\} \notin \tau_2$). **No es cerrada.**

La función g $(1 \mapsto b, 2 \mapsto c, 3 \mapsto c, 4 \mapsto d)$.

- *Continuidad.*

$V \in \tau_2$	$\varnothing$	$\{c\}$	$\{c,d\}$	$\{a,b,c\}$	Y
$g^{-1}(V)$	$\varnothing$	$\{2,3\}$	$\{2,3,4\}$	$\{1,2,3\}$	X
¿abierto en X?	✓	✓	✓	✓	✓

  Todas las imágenes inversas son abiertas. **Es continua.**
- *Abierta.* $\{1,2,4\} \in \tau_1$ y $g(\{1,2,4\}) = \{b,c,d\} \notin \tau_2$. **No es abierta.** (También: $g(X) = \{b,c,d\}$ no es abierto.)
- *Cerrada.* $\{1\}$ es cerrado en X y $g(\{1\}) = \{b\}$ no es cerrado en Y ($\{a,c,d\} \notin \tau_2$). **No es cerrada.**

La función h $(a \mapsto 2, b \mapsto 3, c \mapsto 4, d \mapsto 1)$; es biyectiva.

- *Continuidad.* $\{2\} \in \tau_1$ y $h^{-1}(\{2\}) = \{a\} \notin \tau_2$. **No es continua.**
- *Abierta.* $\{c\} \in \tau_2$ y $h(\{c\}) = \{4\}$, que no es abierto en X. **No es abierta.**
- *Cerrada.* $\{a,b\}$ es cerrado en Y y $h(\{a,b\}) = \{2,3\}$ no es cerrado en X (su complemento $\{1,4\}$ no es abierto). **No es cerrada.** (Coherente: para una biyección, ser abierta equivale a ser cerrada.)

La función k $(a \mapsto 2, b \mapsto 4, c \mapsto 3, d \mapsto 3)$.

- *Continuidad.* $\{2\} \in \tau_1$ y $k^{-1}(\{2\}) = \{a\} \notin \tau_2$. **No es continua.**
- *Abierta.*

$U \in \tau_2$	$\varnothing$	$\{c\}$	$\{c,d\}$	$\{a,b,c\}$	Y
$k(U)$	$\varnothing$	$\{3\}$	$\{3\}$	$\{2,3,4\}$	$\{2,3,4\}$
¿abierto en X?	✓	✓	✓	✓	✓

  Todas las imágenes de abiertos son abiertas. **Es abierta.**

- *Cerrada.* Y es cerrado y $k(Y) = \{2,3,4\}$ no es cerrado en X (su complemento $\{1\}$ no es abierto). **No es cerrada.**

Respuesta (a).

función	continua	abierta	cerrada	testigo principal
$f : X \to Y$	**no**	**no**	**no**	$f^{-1}(\{c\}) = \{4\}; f(\{2\}) = \{a\}; f(\{1\}) = \{a\}$
$g : X \to Y$	**sí**	**no**	**no**	$g(\{1,2,4\}) = \{b,c,d\}; g(\{1\}) = \{b\}$
$h : Y \to X$	**no**	**no**	**no**	$h^{-1}(\{2\}) = \{a\}; h(\{c\}) = \{4\}; h(\{a,b\}) = \{2,3\}$
$k : Y \to X$	**no**	**sí**	**no**	$k^{-1}(\{2\}) = \{a\}; k(Y) = \{2,3,4\}$

(b) «Pruebe que $X \cong Y$»

La afirmación es falsa con los datos impresos

X y Y **no son homeomorfos**, de modo que lo que se puede probar es $X \ncong Y$.

Demostración. Supóngase que existe un homeomorfismo $\varphi : X \to Y$. Entonces $U \mapsto \varphi(U)$ es una biyección entre los abiertos de X y los de Y (H4), y ambas topologías tendrían el mismo número de elementos. Pero τ_2 tiene 5 abiertos y la topología de X tiene 9 con la lista impresa (10 si se agrega $\{1,2\}$). Contradicción. □

Segundo argumento, independiente. Un homeomorfismo lleva puntos abiertos en puntos abiertos. En X hay dos puntos abiertos ($\{2\}$ y $\{3\}$) y en Y solo uno ($\{c\}$).

Tercer argumento. De las cuatro funciones dadas, la única biyección es h, y no es continua.

Respuesta. Con las topologías dadas, $X \ncong Y$. Para que la afirmación del enunciado fuese cierta, las dos topologías tendrían que tener la misma estructura; es probable que el enunciado original tuviera otras topologías y que al modificarlas no se actualizara este inciso. Conviene consultarlo.

5.4 Problema 4

Considere los siguientes espacios topológicos:

$$X = \{a,b,c,d,e\} \text{ con } \tau_1 = \{X, \varnothing, \{a\}, \{c,d\}, \{a,c,d\}, \{b,c,d,e\}\},$$
$$Y = \{v,w,x,y,z\} \text{ con } \tau_2 = \{Y, \varnothing, \{v\}, \{w,z\}, \{v,w,z\}, \{w,x,y,z\}\},$$
$$Z = \{1,2,3,4,5\} \text{ con } \tau_3 = \{Z, \varnothing, \{1\}, \{1,2\}, \{1,3,4\}, \{1,2,3,4\}, \{1,2,5\}\}.$$

Verifique si: (a) $X \cong X$; (b) $X \cong Y$; (c) $Y \cong Z$; (d) $Z \cong X$; (e) $Z \cong Z$.

Las tres colecciones son topologías: τ_1 se verificó en la Parte I; τ_2 tiene la misma forma (véase el inciso b); y para τ_3:

$\cup$	$\{1\}$	$\{1,2\}$	$\{1,2,5\}$	$\{1,3,4\}$	$\{1,2,3,4\}$
$\{1\}$	$\{1\}$	$\{1,2\}$	$\{1,2,5\}$	$\{1,3,4\}$	$\{1,2,3,4\}$
$\{1,2\}$	$\{1,2\}$	$\{1,2\}$	$\{1,2,5\}$	$\{1,2,3,4\}$	$\{1,2,3,4\}$
$\{1,2,5\}$	$\{1,2,5\}$	$\{1,2,5\}$	$\{1,2,5\}$	Z	Z
$\{1,3,4\}$	$\{1,3,4\}$	$\{1,2,3,4\}$	Z	$\{1,3,4\}$	$\{1,2,3,4\}$
$\{1,2,3,4\}$	$\{1,2,3,4\}$	$\{1,2,3,4\}$	Z	$\{1,2,3,4\}$	$\{1,2,3,4\}$

$\cap$	$\{1\}$	$\{1,2\}$	$\{1,2,5\}$	$\{1,3,4\}$	$\{1,2,3,4\}$
$\{1\}$	$\{1\}$	$\{1\}$	$\{1\}$	$\{1\}$	$\{1\}$
$\{1,2\}$	$\{1\}$	$\{1,2\}$	$\{1,2\}$	$\{1\}$	$\{1,2\}$
$\{1,2,5\}$	$\{1\}$	$\{1,2\}$	$\{1,2,5\}$	$\{1\}$	$\{1,2\}$
$\{1,3,4\}$	$\{1\}$	$\{1\}$	$\{1\}$	$\{1,3,4\}$	$\{1,3,4\}$
$\{1,2,3,4\}$	$\{1\}$	$\{1,2\}$	$\{1,2\}$	$\{1,3,4\}$	$\{1,2,3,4\}$

Número de abiertos: $|\tau_1| = 6$, $|\tau_2| = 6$, $|\tau_3| = 7$.

(a) $X \cong X$**: sí.** La identidad $\mathrm{id}_X : X \to X$ es biyectiva, y $\mathrm{id}^{-1}(U) = U$ para todo U, así que ella y su inversa son continuas. (Todo espacio es homeomorfo a sí mismo: la relación $\cong$ es reflexiva.)

(b) $X \cong Y$**: sí.** *Cómo se encuentra el homeomorfismo.* Debe respetar la estructura de los abiertos: el único punto abierto de X es a y el de Y es v, luego $a \mapsto v$; el único par abierto de X es $\{c,d\}$ y el de Y es $\{w,z\}$, luego $\{c,d\} \mapsto \{w,z\}$; los puntos restantes, $\{b,e\} \mapsto \{x,y\}$. Se define

$$\varphi : X \to Y, \qquad \varphi(a) = v, \quad \varphi(b) = x, \quad \varphi(c) = w, \quad \varphi(d) = z, \quad \varphi(e) = y.$$

φ es biyectiva y lleva los abiertos de X exactamente sobre los de Y:

$U \in \tau_1$	$\varnothing$	$\{a\}$	$\{c,d\}$	$\{a,c,d\}$	$\{b,c,d,e\}$	X
$\varphi(U)$	$\varnothing$	$\{v\}$	$\{w,z\}$	$\{v,w,z\}$	$\{w,x,y,z\}$	Y

La segunda fila recorre todo τ_2. Por tanto φ es abierta y, como cada $V \in \tau_2$ es $\varphi(U)$ con $U = \varphi^{-1}(V) \in \tau_1$, también es continua: φ es un homeomorfismo. (No es el único: hay cuatro, según se envíe $c \mapsto w$ o $c \mapsto z$, y $b \mapsto x$ o $b \mapsto y$.)

(c) $Y \cong Z$**: no.** Un homeomorfismo induce una biyección entre las topologías, pero $|\tau_2| = 6 \neq 7 = |\tau_3|$. *Otro argumento:* en Z todo abierto no vacío contiene a 1, así que no hay dos abiertos no vacíos disjuntos; en Y, $\{v\}$ y $\{w,z\}$ son abiertos no vacíos disjuntos. Esa propiedad se conserva por homeomorfismos.

(d) $Z \cong X$**: no.** Por la misma razón: $|\tau_3| = 7 \neq 6 = |\tau_1|$. (Además, si fuese $Z \cong X$, como $X \cong Y$ se tendría $Z \cong Y$ por transitividad, contra el inciso c.)

(e) $Z \cong Z$**: sí.** La identidad de Z es un homeomorfismo.

Respuesta. (a) sí; (b) sí, con $\varphi = (a \mapsto v,\ b \mapsto x,\ c \mapsto w,\ d \mapsto z,\ e \mapsto y)$; (c) no; (d) no; (e) sí.

6 Qué entregar y cómo se verificó

6.1 Selección sugerida para la entrega

Las indicaciones piden: una topología de la Parte I, una de la Parte II, un problema entre el 1, 2 y 3 de la Parte III, dos problemas entre el 4 y el 13 «que sus compañeros no resuelvan», los problemas 1 y 2 de la Parte IV y al menos dos entre lo pedido en los problemas 3 y 4. Una selección posible:

Parte	Sugerencia	Motivo
I	τ_1 (incisos a–h)	Es la topología clásica del texto de Lipschutz; todos los incisos dan respuestas no triviales.
II	τ_2 (incisos a–g)	No depende de corregir el término «$\{\,,2\}$».
III (1, 2 o 3)	Problema 1	Es el único en que se pide *todas*; la respuesta es cerrada (9 topologías).
III (4 al 13)	A convenir con el grupo	Están resueltos los diez; los problemas 6, 8, 11 y 13 son compactos y completos.
IV	1 y 2; además 3(a) y 4	El 3(b) debe entregarse con la observación de que la afirmación es falsa.

6.2 Verificación por computadora

En la carpeta `verificacion/` hay dos programas en Python:

- `topofin.py` implementa, directamente desde las definiciones, los operadores de un espacio topológico finito (cerrados, derivado, clausura, interior, exterior, frontera, topología relativa, vecindades, topología generada por una sub-base) y las pruebas de continuidad, función abierta, función cerrada y homeomorfismo.
- `verificar_taller.py` aplica esas funciones a cada inciso del taller y enumera por fuerza bruta todas las topologías sobre conjuntos de 3 y 4 puntos (29 y 355, respectivamente).

Todos los resultados de este documento coinciden con la salida del programa. Las tablas de uniones e intersecciones, las listas de topologías y el diagrama de Hasse se generaron automáticamente a partir de esos mismos datos, para evitar errores de transcripción.

6.3 Límites de esta solución

- Los supuestos S1 a S8 de la sección 1 son interpretaciones del enunciado; si en clase se usa otra convención (sobre todo para σ y para «vecindad»), las respuestas correspondientes deben ajustarse.
- El programa comprueba cálculos sobre conjuntos finitos. Los problemas 6, 7, 11 y 12 de la Parte III y el problema 2 de la Parte IV tratan con conjuntos infinitos: allí la garantía es la demostración escrita, no el programa.

Referencias

[1] S. Lipschutz, *Theory and Problems of General Topology*, Schaum's Outline Series, McGraw-Hill, 1965. Edición en español: *Topología general*. Capítulos 5 (espacios topológicos), 6 (bases y sub-bases) y 7 (continuidad y equivalencia topológica).

[2] J. R. Munkres, *Topology*, 2.ª ed., Prentice Hall, 2000. Capítulo 2: §12 espacios topológicos, §13 bases, §16 subespacios, §17 cerrados y puntos límite, §18 funciones continuas.

[3] J. L. Kelley, *General Topology*, Van Nostrand, 1955 (reimpr. Springer GTM 27). Capítulo 1.

[4] G. N. Rubiano, *Topología general (un primer curso)*, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.

[5] M. Macho Stadler, *Topología*, apuntes de curso, UPV/EHU, 2014–2015. https://www.ehu.eus/~mtwmastm/Topologia1415.pdf

[6] L. A. Steen y J. A. Seebach, *Counterexamples in Topology*, 2.ª ed., Springer, 1978. Ejemplos 5 y 6 (topologías de partición y par–impar) y 8 a 10 (topología del punto particular).

[7] OEIS Foundation, sucesión A000798: número de topologías sobre n puntos etiquetados. https://oeis.org/A000798

[8] Wikipedia, «Subbase» (convención sobre la intersección vacía). https://en.wikipedia.org/wiki/Subbase

[9] Wikipedia, «Particular point topology». https://en.wikipedia.org/wiki/Particular_point_topology